

第三章 一元函数积分学及其应用

本章讨论一元函数积分学,它是微积分中另一个主要内容.与微分学不同,积分是研究函数整体性态的.内容包括:在分析实例的基础上,建立定积分的概念、存在条件和性质;通过微积分基本定理和 Newton-Leibniz 公式,阐明微分与积分的联系,将定积分的计算转化为求被积函数的原函数或不定积分;介绍两种基本积分法——换元法与分部积分法;讲解应用定积分解决实际问题的常用方法——微元法.另外,本章还包含两类反常积分方面的内容.

第一节 定积分的概念、存在条件与性质

本节通过几个实例引出定积分的定义、几何意义以及定积分的存在条件,最后介绍定积分的几个常用性质.

1.1 定积分问题举例

在绪论中已经讲过求变速直线运动物体的位移问题.由于变速直线运动中位移随时间 t 的变化是非均匀的.为了在均匀变化的基础上求从 a 到 b 这段时间内物体通过的位移,先将时间区间 $[a, b]$ 任意划分为若干小区间;在每个小区间内将位移随时间的变化近似看成均匀的,用小区间上任一点 ξ_k 处的速度作为物体在该小区间上速度的近似值,求出位移的近似值;再将各小区间内通过的位移近似值相加,求得区间 $[a, b]$ 内总位移的近似值;然后,令最大小区间的长度 $d \rightarrow 0$,通过取极限,将求物体在 $[a, b]$ 内通过的总位移的精确值 s 归结为求下面的极限:

$$s = \lim_{d \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n v(\xi_k) \Delta t_k. \quad (1.1)$$

在实际问题中,还有很多几何量与物理量的计算都归结为求与(1.1)式具有同

样形式的极限,下面再举两个例子:

例 1.1 曲边梯形的面积问题 如何计算曲边形的面积是一个古老而有实际意义的问题.大家知道,由平面上任一闭曲线所围成的曲边形(图 3.1)都可用一些互相垂直的直线将它划分为若干个如图 3.2 所示的所谓**曲边梯形**,即由曲线 $y=f(x)$ 与直线 $x=a, x=b$ 及 x 轴所围成的平面图形^①(其中 f 是 $[a, b]$ 上的非负连续函数).因此,求曲边形面积的问题就归结为求曲边梯形的面积问题.

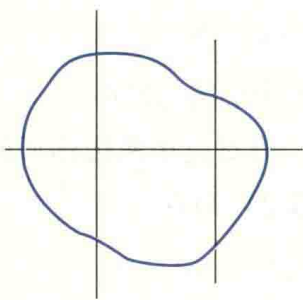


图 3.1

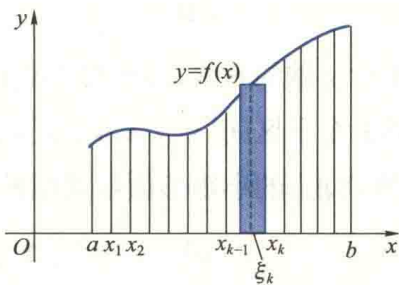


图 3.2

如果在区间 $[a, b]$ 上, $f(x)=H$ (H 为正常数), 那么曲边梯形便是一个高为 H 的长方形, 它的面积 A 的大小仅与底边长度有关, 随底边长度的变化而均匀变化. 因此, 只要用乘法就能求得面积 A :

$$A = \text{底} \times \text{高} = (b - a)H. \quad (1.2)$$

然而, 如果 $f(x) \neq \text{常数}$, 那么曲边梯形的“高” $f(x)$ 随 x 的变化而变化, 因此, 它的面积随底边长度的变化是非均匀的(即在不同点 x 处, 底边长度的改变量 Δx 相同时, 相应的曲边梯形面积的改变量 ΔA 不尽相同), 不能直接用公式 (1.2) 来计算. 怎么办呢? 经过众多数学家的长期努力, 终于找到了一种解决方法. 这种方法的基本思路是: 将曲边梯形任意分割成若干小曲边梯形(图 3.2), 从而 $[a, b]$ 也被分割为若干子区间. 由于 f 在 $[a, b]$ 上连续, 所以在每个小曲边梯形中, “高” $f(x)$ 随 x 的变化很小, 可以近似地看成常数. 在每个小曲边梯形的底上任取一点, 以 $f(x)$ 在该点的值为高作小矩形. 这样, 每个小曲边梯形就可近似地看成面积随底边长度均匀变化的小矩形, 于是可利用由乘法求得的小矩形面积作为小曲边梯形面积的近似值. 从而, 所求

注: 早在公元前 3 世纪古希腊著名数学家 Archimedes 就采用内接多边形来逼近曲边形的计算方法计算由曲线 $y=x^2$ 、直线 $x=1$ 和 x 轴围成的曲边三角形的面积, 他的方法已接近于现在的积分法. 但他用的是等分底边 $[0, 1]$ 为若干个子区间, 取函数 $y=x^2$ 在每小区间右端点的值为小矩形的高, 具有很大的特殊性和局限性.

^① 若曲边梯形的一条底边退缩为一点, 则称之为**曲边三角形**.

曲边梯形的面积就近似地等于所有小矩形面积之和.而且, $[a,b]$ 被分割得越细,近似的程度就越好.当 $[a,b]$ 被无限细分,每个小曲边梯形底边的长度都趋于零时,这个近似值的极限就规定为曲边梯形的面积.具体步骤如下:

分 在区间 (a,b) 内任意插入 $n-1$ 个分点

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_{n-1} < x_n = b,$$

则区间 $[a,b]$ 被分割成 n 个子区间.第 k 个子区间的长度为

$$\Delta x_k = x_k - x_{k-1}, \quad k = 1, 2, \cdots, n.$$

过各分点作平行 y 轴的直线,曲边梯形就被分成 n 个小曲边梯形;

匀 在第 k 个子区间 $[x_{k-1}, x_k]$ 上任取一点 ξ_k ,将对应小曲边梯形的面积 ΔA_k 用底为 Δx_k 、高为 $f(\xi_k)$ 的小矩形面积近似替代(图 3.2),则有

$$\Delta A_k \approx f(\xi_k) \Delta x_k, \quad k = 1, 2, \cdots, n;$$

合 将所有小曲边梯形面积的近似值相加得到曲边梯形面积 A 的近似值

$$A = \sum_{k=1}^n \Delta A_k \approx \sum_{k=1}^n f(\xi_k) \Delta x_k;$$

精 当 n 越大并且每个子区间的长度越小时,上面的表达式越精确.因此,当所有子区间长度的最大值 $d = \max_{1 \leq k \leq n} \{\Delta x_k\}$ 趋于零时,上述和式的极限就规定为曲边梯形的面积 A ,即

$$A = \lim_{d \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n f(\xi_k) \Delta x_k. \quad (1.3)$$

例 1.2 质量非均匀分布的细棒质量问题 设有一质量非均匀分布的细棒,长为 l .若已知细棒上各点的线密度 ρ ,试求该细棒的质量 m .

如果质量在细棒上的分布是均匀的,就是说,细棒上各点的线密度 ρ 是常数,那么细棒的质量可以用乘法求得,即

$$m = \text{线密度} \times \text{棒长} = \rho l.$$

现在,问题的困难在于质量是非均匀分布的,即密度 ρ 不是常数.为了利用均匀分布情况的上述乘法公式来解决这个问题,先建立坐标系如

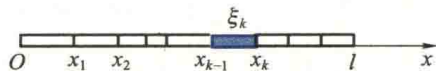


图 3.3

图 3.3.此时, $\rho = \rho(x)$,并设它在 $[0, l]$ 上是连续函数.类似于例 1.1 的思路,将 $[0, l]$ 任意分割为若干子区间,在每个子区间上线密度 ρ 的变化很小,可以近似地看成是常数.因此,可用每个子区间上任一点的密度作为该子区间上密度的近似值,就是说,质量的分布可近似看成均匀的.从而可以利用乘法求出在每个子区间内细棒质量的近似值,相加并通过取极限便可得到质量 m 的精确值.求解步骤与例 1.1 类似.

分 在 $(0, l)$ 内任意插入 $n-1$ 个分点

$$0 = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_{n-1} < x_n = l,$$

则 $[0, l]$ 被分割成 n 个子区间. 第 k 个子区间 $[x_{k-1}, x_k]$ 的长度为

$$\Delta x_k = x_k - x_{k-1}, \quad k = 1, 2, \cdots, n;$$

匀 任取 $\xi_k \in [x_{k-1}, x_k]$, 则该段细棒质量 Δm_k 的近似值为

$$\Delta m_k \approx \rho(\xi_k) \Delta x_k, \quad k = 1, 2, \cdots, n;$$

合 将各段细棒质量的近似值相加, 得到所求细棒总质量 m 的近似值

$$m \approx \sum_{k=1}^n \rho(\xi_k) \Delta x_k;$$

精 令 $d = \max_{1 \leq k \leq n} \{\Delta x_k\} \rightarrow 0$, 上述和式的极限就规定为细棒的质量, 即

$$m = \lim_{d \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n \rho(\xi_k) \Delta x_k. \quad \text{I} \quad (1.4)$$

尽管上述各例中问题的实际意义完全不同, 但解决问题的思想方法和步骤却是一样的, 而且, 都归结为求一个具有相同数学结构的和式极限, 如 (1.1), (1.3) 和 (1.4) 式所示. 抛开各个问题的具体含义, 仅保留其数学结构, 便抽象出定积分的定义.

1.2 定积分的定义

定义 1.1 (定积分) 设函数 f 是定义在区间 $[a, b]$ 上的有界函数, 在区间 (a, b) 内任意插入 $n-1$ 个分点

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_{n-1} < x_n = b,$$

把 $[a, b]$ 分割成 n 个子区间, 第 k 个子区间的长度为

$$\Delta x_k = x_k - x_{k-1}, \quad k = 1, 2, \cdots, n.$$

任取 $\xi_k \in [x_{k-1}, x_k]$, 作乘积 $f(\xi_k) \Delta x_k$ ($k = 1, 2, \cdots, n$), 把所有这些乘积相加得到和式

$$\sum_{k=1}^n f(\xi_k) \Delta x_k.$$

如果无论区间 $[a, b]$ 怎样分割, 无论点 ξ_k 怎样选取, 当 $d = \max_{1 \leq k \leq n} \{\Delta x_k\} \rightarrow 0$ 时, 该和式都趋于同一个常数, 那么称函数 f 在区间 $[a, b]$ 上可积, 且称此常数为 f 在区间 $[a, b]$ 上的定积分. 记作 $\int_a^b f(x) dx$, 即

注: 定积分定义中之所以要假设 f 在 $[a, b]$ 上有界, 是因为若 f 无界, 则和式极限 (1.5) 必不存在. 事实上若 f 在 $[a, b]$ 上无界, 则对任一给定的划分, f 必在某一子区间上无界, 不妨设其为 $[x_0, x_1]$, 而在其余子区间上 f 均有界. 于是, 对于给定的任意大的常数 $M > 0$, 可选取 $\xi_1 \in [x_0, x_1]$, 使 $|f(\xi_1) \Delta x_1| > M$. 于是

$$\begin{aligned} & \left| f(\xi_1) \Delta x_1 + \sum_{k=2}^n f(\xi_k) \Delta x_k \right| \\ & \geq |f(\xi_1) \Delta x_1| - \left| \sum_{k=2}^n f(\xi_k) \Delta x_k \right|. \end{aligned}$$

由于上式右端第二项是一个有限数, 而第一项可任意大, 因此

$\left| \sum_{k=1}^n f(\xi_k) \Delta x_k \right|$ 可任意大, 从而极限不存在. 所以可证 (1.5) 式也不存在.

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{d \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n f(\xi_k) \Delta x_k. \quad (1.5)$$

称 f 为被积函数, x 为积分变量, $f(x) dx$ 为被积式, $[a, b]$ 为积分区间, a, b 分别称为积分下限与上限, $\int$ 是积分符号.

对这个定义, 还应注意以下几点:

(1) 在定义中, 当所有子区间长度的最大值 $d \rightarrow 0$ 时, 则子区间的个数 n 必然趋于无穷大. 但不能用 $n \rightarrow +\infty$ 来代替 $d \rightarrow 0$, 因为对区间的分割是任意的, $n \rightarrow \infty$ 不能保证 $d \rightarrow 0$.

(2) 在构造定义中的和式时, 包含了两个任意性, 即对区间的分割与 ξ_k 的选取都是任意的. 显然, 对于区间的不同分割和 ξ_k 的不同选取, 得到的和式一般并非相同. 定义要求无论区间如何分割以及点 ξ_k 怎样选取, 只有得到的不同和式当 $d \rightarrow 0$ 时都要趋于同一个数, 这样才能说函数 f 在 $[a, b]$ 上可积. 换句话说, 如果对区间的某两种不同分割或 ξ_k 的两种不同选取得到的和式趋于不同的数, 或者存在一个和式不能趋于一个确定的数, 那么 f 在该区间上必不可积. 例如, Dirichlet 函数

$$D(x) = \begin{cases} 1, & x \text{ 为有理数,} \\ 0, & x \text{ 为无理数} \end{cases}$$

在区间 $[0, 1]$ 上不可积. 事实上, 将区间 $[0, 1]$ 任意分割为 n 个子区间. 若取 ξ_k 为子区间 $[x_{k-1}, x_k]$ 中的有理数, 则 $D(\xi_k) = 1$, 从而有

$$\lim_{d \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n D(\xi_k) \Delta x_k = \lim_{d \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n \Delta x_k = 1;$$

若取 ξ_k 为 $[x_{k-1}, x_k]$ 中的无理数, 则 $D(\xi_k) = 0$, 从而有

$$\lim_{d \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n D(\xi_k) \Delta x_k = 0.$$

因此, $D(x)$ 在 $[0, 1]$ 上不可积.

(3) 函数 f 在区间 $[a, b]$ 上的定积分 $\int_a^b f(x) dx$ 是一个确定的数, 它的值仅与被积函数 f 和积分区间 $[a, b]$ 有关, 而与积分变量 x 无关. 因此, 若积分变量 x 改用其他字母 (例如用 t) 表示, 它的值不会改变, 即

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(t) dt.$$

根据定积分的定义, 例 1.1 中的曲边梯形的面积与例 1.2 中细棒的质量可分别



二维码 3.1.1

定积分定义中的和式极限与函数极限有什么不同.



二维码 3.1.2

为什么定积分定义中要强调两个任意性.

注意: 此例还表明有界是函数可积的必要条件, 而不是充分条件.

表示为定积分

$$A = \int_a^b f(x) dx, \quad m = \int_0^l \rho(x) dx,$$

做变速直线运动物体在时间区间 $[a, b]$ 内通过的位移也可表示为定积分

$$s = \int_a^b v(t) dt.$$

最后,对定积分再作两点补充规定:

(1) 当积分上限 b 小于下限 a 时,规定

$$\int_a^b f(x) dx = - \int_b^a f(x) dx,$$

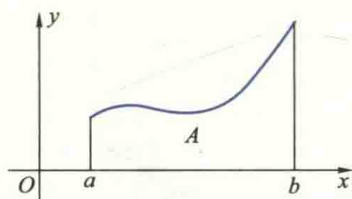
这就是说,互换定积分的上、下限,它的值要改变正负号.

(2) 当 $a=b$ 时,规定 $\int_a^a f(x) dx = 0$.

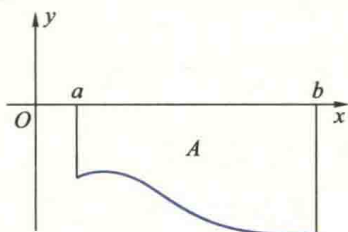
这样,对定积分上、下限的大小就没有什么限制了.

定积分的几何意义 由例 1.1 可知,当在 $[a, b]$ 上 $f(x) \geq 0$ 时,定积分 $\int_a^b f(x) dx$ 的值等于由曲线 $y=f(x)$ 与直线 $x=a, x=b$ 及 x 轴围成的曲边梯形的面积(图 3.4(a)),即

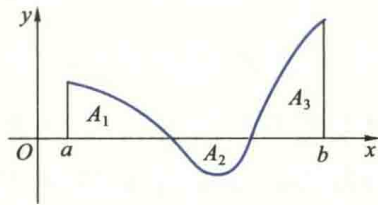
$$\int_a^b f(x) dx = A.$$



(a)



(b)



(c)

图 3.4

如果在 $[a, b]$ 上 $f(x) \leq 0$, 那么由曲线 $y=f(x)$, 直线 $x=a, x=b$ 及 x 轴围成的曲边梯形位于 x 轴下方(图 3.4(b)). 此时, $f(\xi_k) \Delta x_k$ 的值为负, 它的绝对值表示第 k 个子区间上小曲边梯形面积的近似值. 由于曲边梯形的面积总是正的, 所以

$$\int_a^b f(x) dx = -A.$$

注意: 在定义 1.1 的和式中, Δx_k 表示子区间的长度, 故 $\Delta x_k > 0$. 但当作了补充规定(1)之后, 积分和式中的 Δx_k 可正可负, 故从 a 到 b 与从 b 到 a 的积分是不同的, 相差一个符号!

想一想: 利用定积分的几何意义求下列定积分的值:

(1) $\int_0^1 (x+1) dx$;

(2) $\int_0^\pi \cos x dx$;

(3) $\int_0^1 \sqrt{1-x^2} dx$.

当 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上变号时,以图 3.4(c)为例,从直观上不难看出,定积分 $\int_a^b f(x) dx$ 的值等于三个曲边梯形面积的代数和^①,即

$$\int_a^b f(x) dx = A_1 - A_2 + A_3.$$

1.3 定积分的存在条件

下面讨论定义在区间 $[a, b]$ 上函数的可积条件.

由定积分定义知, f 是定义在区间 $[a, b]$ 上的有界函数.将 $[a, b]$ 任意分割为 n 个子区间 $[x_{k-1}, x_k]$ ($k=1, 2, \dots, n$), f 在 $[a, b]$ 上的定积分就是形如(1.5)式的和式极限.设 f 在子区间 $[x_{k-1}, x_k]$ 上的上、下确界分别为 M_k 与 m_k ,即

$$M_k = \sup\{f(x) \mid x \in [x_{k-1}, x_k]\}, \quad m_k = \inf\{f(x) \mid x \in [x_{k-1}, x_k]\},$$

称 $\omega_k = M_k - m_k$ 为 f 在子区间 $[x_{k-1}, x_k]$ 上的振幅,和式

$$S_n = \sum_{k=1}^n M_k \Delta x_k, \quad s_n = \sum_{k=1}^n m_k \Delta x_k$$

分别称为 f 关于该分割的 **Darboux 大和**与 **Darboux 小和**.如果在 $[a, b]$ 上, $f(x) \geq 0$,那么 Darboux 大和 S_n 在几何上就表示在子区间 $[x_{k-1}, x_k]$ 上以 M_k 为高所作的 n 个小矩形构成的阶梯形的面积, Darboux 小和则表示在 $[x_{k-1}, x_k]$ 上以 m_k 为高所作的小矩形构成的阶梯形的面积,分别是以曲线 $y=f(x)$ 为曲边的曲边梯形的外包与内含的两个阶梯形的面积.它们的差

$$S_n - s_n = \sum_{k=1}^n \omega_k \Delta x_k$$

就是图 3.5 中的阴影部分面积.根据定义 1.1,函数 f 在 $[a, b]$ 上可积,在几何上就表示该曲边梯形的面积可以求得,并且等于当 $[a, b]$ 被无限细分时上述外包与内含两个阶梯形面积的共同极限.因此,这两个阶梯形面积之差的极限应为零;反之也成立.由此启发,得到如下定理.

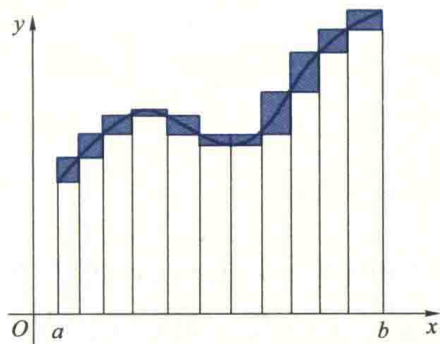


图 3.5

定理 1.1 (可积的充要条件) 设函数 f 在区间 $[a, b]$ 上有界,则 f 在 $[a, b]$ 上可积的充要条件是: $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$,当 $d < \delta$ 时,

^① 此结论的证明需要用到定积分对区间的可加性(见本节性质 1.4).

$$\sum_{k=1}^n \omega_k \Delta x_k < \varepsilon \quad (1.6)$$

(证明从略).

仔细分析不难发现,当 f 属于下面两种情况之一时,(1.6)式成立,从而 f 在 $[a, b]$ 上可积.

第一种情况.任意分割 $[a, b]$,使最大子区间的长度 d 充分小, f 在每个子区间上的振幅 ω_k 都能任意小,小于任意给定的 $\varepsilon > 0$.例如,当 f 是 $[a, b]$ 上的连续函数时就属于这种情况.事实上,我们有

定理 1.2 若 $f \in C[a, b]$,则 f 在 $[a, b]$ 上可积.

证 因为 f 在 $[a, b]$ 上连续,所以它在 $[a, b]$ 上一致连续.从而 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$,使得 $\forall x^{(1)}, x^{(2)} \in [a, b]$,当 $|x^{(1)} - x^{(2)}| < \delta$ 时,必有

想一想:

一致连续性在定理 1.2 的证明中起什么作用呢?

$$|f(x^{(1)}) - f(x^{(2)})| < \varepsilon.$$

任意分割 $[a, b]$ 为 n 个子区间 $[x_{k-1}, x_k]$ ($k = 1, 2, \dots, n$),使 $d < \delta$.根据闭区间上连续函数的性质, $\exists \xi_k^{(1)}, \xi_k^{(2)} \in [x_{k-1}, x_k]$,使

$$f(\xi_k^{(1)}) = M_k, \quad f(\xi_k^{(2)}) = m_k,$$

从而有

$$\omega_k = f(\xi_k^{(1)}) - f(\xi_k^{(2)}) < \varepsilon, \quad \forall k = 1, 2, \dots, n.$$

故当 $d < \delta$ 时,必有

$$\sum_{k=1}^n \omega_k \Delta x_k < \varepsilon \sum_{k=1}^n \Delta x_k = \varepsilon(b - a),$$

由定理 1.1 知, f 在 $[a, b]$ 上可积. **■**

第二种情况.当 d 充分小时,虽然不能保证 f 在每个子区间上的振幅 ω_k 都任意小,但使 ω_k 不能任意小的所有子区间长度之和可以小于任意给定的正数.例如, f 在 $[a, b]$ 上只有有限个第一类间断点或者 f 是 $[a, b]$ 上的单调函数都属于这种情况.事实上,可以证明下面的定理(证明从略).

定理 1.3 如果有界函数 f 在区间 $[a, b]$ 上只有有限个第一类间断点或者在 $[a, b]$ 上单调,则 f 在 $[a, b]$ 上可积.

如果 f 在区间 $[a, b]$ 上可积,那么在用定义计算它的定积分时,可对 $[a, b]$ 采用某些特殊的分割方法, ξ_k 也可选用某些特殊点.

例 1.3 用定义计算定积分 $\int_0^1 x^2 dx$

解 由于 $f(x) = x^2$ 在区间 $[0, 1]$ 上连续,因而可积.将 $[0, 1]$ 等分为 n 个子区间

$[x_{k-1}, x_k]$, 取 ξ_k 为每个子区间的右端点, 则有

$$\Delta x_k = \frac{1}{n}, \quad \xi_k = \frac{k}{n} \quad (k = 1, 2, \dots, n).$$

所以

$$\begin{aligned} \int_0^1 x^2 dx &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n \xi_k^2 \Delta x_k = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n \left(\frac{k}{n} \right)^2 \frac{1}{n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n^3} (1^2 + 2^2 + \dots + n^2) \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n(n+1)(2n+1)}{6n^3} = \frac{1}{3}. \quad \blacksquare \end{aligned}$$

在例 1.3 中, 尽管被积函数 f 相当简单, 然而计算过程仍然比较复杂. 可见, 利用定义计算定积分是相当困难的. 因而, 研究定积分的性质, 寻求简单可行的积分方法, 就是本章的主要任务之一.

1.4 定积分的性质

定积分的上述定义是由德国数学家 Riemann 给出的, 因而称为 **Riemann 积分**, 简称 **R 积分**. 为书写简便起见, 将在区间 $[a, b]$ 上 Riemann 可积 (即 Riemann 积分存在) 的函数全体构成的集合记作 $\mathcal{R}[a, b]$. 下面介绍 R 积分的几个常用的重要性质.

性质 1.1 (线性性质) 设 $f, g \in \mathcal{R}[a, b]$, $\alpha, \beta \in \mathbf{R}$, 则 $\alpha f + \beta g \in \mathcal{R}[a, b]$, 并且

$$\int_a^b [\alpha f(x) + \beta g(x)] dx = \alpha \int_a^b f(x) dx + \beta \int_a^b g(x) dx. \quad (1.7)$$

这个性质可由定积分的定义和极限的运算法则直接得到.

性质 1.2 (单调性) 设 $f, g \in \mathcal{R}[a, b]$, 且 $f(x)$

$\leq g(x)$, $\forall x \in [a, b]$, 则

$$\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx.$$

这个性质也可由定积分的定义直接得到, 由此还可立即得到下面的推论:

推论 1.1 设 $f \in \mathcal{R}[a, b]$, 且

$$m \leq f(x) \leq M, \quad \forall x \in [a, b],$$

其中 m, M 是常数, 则 $m(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b-a)$.

性质 1.3 设 $f \in \mathcal{R}[a, b]$, 则 $|f| \in \mathcal{R}[a, b]$, 且

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx. \quad (1.8)$$

想一想:

试证明定积分的线性性质和单调性.

注: 给定一个 $f \in \mathcal{R}[a, b]$, 对应一个积分值 $\int_a^b f(x) dx$, 这就定义了一个映射, 即定义了 $\mathcal{R}[a, b]$ 到 $\mathbf{R}$ 的一个映射, 即定义了 $\mathcal{R}[a, b]$ 上的一个泛函, 记作

$$F(f) = \int_a^b f(x) dx.$$

此时, 性质 1.2 可表示为, 设 $f, g \in \mathcal{R}[a, b]$, 且 $f \leq g$, 则

$$F(f) \leq F(g),$$

即 $F(f)$ 单调增.

证 首先,我们证明 $|f|$ 在 $[a, b]$ 上也可积. 任意分割区间 $[a, b]$, 用 $\omega_k(f)$ 与 $\omega_k(|f|)$ 分别表示 f 与 $|f|$ 在子区间 $[x_{k-1}, x_k]$ 上的振幅. 由于

$$||f(x)| - |f(y)|| \leq |f(x) - f(y)|, \quad \forall x, y \in [x_{k-1}, x_k],$$

并且不难证明

$$\omega_k(f) = \sup\{|f(x) - f(y)|, x, y \in [x_{k-1}, x_k]\},$$

所以 $\omega_k(|f|) \leq \omega_k(f)$, 从而有

$$\sum_{k=1}^n \omega_k(|f|) \Delta x_k \leq \sum_{k=1}^n \omega_k(f) \Delta x_k.$$

又因为 f 在 $[a, b]$ 上可积, 由定理 1.1 知, $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 当 $d < \delta$ 时, 必有 $\sum_{k=1}^n \omega_k(f) \Delta x_k < \varepsilon$, 从而

$$\sum_{k=1}^n \omega_k(|f|) \Delta x_k < \varepsilon,$$

故 $|f|$ 在 $[a, b]$ 上可积.

为了证明不等式 (1.8), 只要注意到不等式

$$-|f(x)| \leq f(x) \leq |f(x)|, \quad \forall x \in [a, b],$$

再利用性质 1.2 即得

$$-\int_a^b |f(x)| dx \leq \int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b |f(x)| dx,$$

从而知 (1.8) 式成立. $\blacksquare$

性质 1.4 (对区间的可加性) 设 I 是一个有限闭区间, $a, b, c \in I$. 若 f 在 I 上可积, 则 f 在 I 的任一闭子区间都可积, 且

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx. \quad (1.9)$$

证 利用定理 1.1 不难证明 f 在区间 I 的任一个闭子区间上可积, 下面证明等式 (1.9).

设 c 在 (a, b) 内. 由于 f 在 $[a, b]$ 上可积, 根据定义, 任意分割区间 $[a, b]$ 所作的积分和式都趋于同一个数. 因此, 可以始终把 c 作为一个分点. 这样, f 在 $[a, b]$ 上的和式就等于它在 $[a, c]$ 上的和式与 $[c, b]$ 上的和式之和, 即

$$\sum_{[a,b]} f(\xi_k) \Delta x_k = \sum_{[a,c]} f(\xi_k) \Delta x_k + \sum_{[c,b]} f(\xi_k) \Delta x_k.$$

由于 f 在子区间 $[a, c]$ 与 $[c, b]$ 上也可积, 所以令 $d \rightarrow 0$ 就得到等式 (1.9).

若 c 在 $[a, b]$ 外, 不妨设 $a < b < c$, 则由上面已证明的结论有

$$\int_a^c f(x) dx = \int_a^b f(x) dx + \int_b^c f(x) dx,$$

从而得

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx - \int_b^c f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx.$$

对于其他情况,可用同样方法证明. $\blacksquare$

利用定理 1.1,还可证明(从略)

性质 1.5 (乘积性质) 设 $f, g \in \mathcal{R}[a, b]$, 则 $fg \in \mathcal{R}[a, b]$.

性质 1.6 (积分中值定理) 设 $f \in C[a, b], g \in \mathcal{R}[a, b]$, 且 g 在 $[a, b]$ 上不变号.

则至少存在一点 $\xi \in [a, b]$, 使

$$\int_a^b f(x)g(x) dx = f(\xi) \int_a^b g(x) dx. \quad (1.10)$$

证 设在 $[a, b]$ 上 $g(x) \geq 0, M = \max_{x \in [a, b]} \{f(x)\}, m = \min_{x \in [a, b]} \{f(x)\}$, 则 $m \leq f(x) \leq M, \forall x \in [a, b]$. 从而

$$mg(x) \leq f(x)g(x) \leq Mg(x), \quad \forall x \in [a, b].$$

故由性质 1.2 与性质 1.5, 得

$$m \int_a^b g(x) dx \leq \int_a^b f(x)g(x) dx \leq M \int_a^b g(x) dx. \quad (1.11)$$

若 $\int_a^b g(x) dx > 0$, 上式两边同除以 $\int_a^b g(x) dx$,

得

$$m \leq \frac{\int_a^b f(x)g(x) dx}{\int_a^b g(x) dx} \leq M.$$

由连续函数的介值定理知, 至少存在一点 $\xi \in [a, b]$, 使

$$f(\xi) = \frac{\int_a^b f(x)g(x) dx}{\int_a^b g(x) dx},$$

即

$$\int_a^b f(x)g(x) dx = f(\xi) \int_a^b g(x) dx.$$

注意: 由于 g 在 $[a, b]$ 上不变号,

不妨设 $g \geq 0$. 若 $g(x) \equiv 0, x \in [a, b]$, (1.10) 式显然成立; 若

$g(x) \not\equiv 0, x \in [a, b]$, 则 $\int_a^b g(x) dx >$

0. 因此, 证明的主要思想在于证明

$\frac{\int_a^b f(x)g(x) dx}{\int_a^b g(x) dx}$ 介于 f 在区间

$[a, b]$ 上的最大值与最小值之间, 再利用连续函数的介值定理即可得结论.

若 $\int_a^b g(x) dx = 0$, 则由 (1.11) 式, $\int_a^b f(x)g(x) dx = 0$. 因此, 对于任何 $\xi \in [a, b]$, 等式 (1.10) 都成立. 综合上述情况, 定理得证. $\blacksquare$

在性质 1.6 中取 $g(x) = 1$ 即得下面的推论.

推论 1.2 设 $f \in C[a, b]$, 则至少存在一点 $\xi \in [a, b]$, 使

$$\int_a^b f(x) dx = f(\xi)(b-a). \quad (1.12) \quad \text{定理(推论 1.2).}$$

当 $f(x) \geq 0$ 时, 推论 1.2 有着简单的几何意义 (图 3.6). 它表明, 若 f 在 $[a, b]$ 上连续, 则在区间 $[a, b]$ 中至少有一点 ξ , 使得高为 $f(\xi)$ 底边长为 $b-a$ 的矩形面积恰好等于以 $y=f(x)$ 为曲边的曲边梯形的面积.

通常称

$$\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$$

为函数 f 在区间 $[a, b]$ 上的积分中值. 因此, 很多书上也称推论 1.2 为积分中值定理, 而把性质 1.6 称为广义积分中值定理.

积分中值也叫积分均值, 它是有限个数的算术平均值概念对连续函数的推广. 大家知道, n 个数 $y_1, y_2, \dots, y_n$ 的算术平均值为

$$\bar{y} = \frac{y_1 + y_2 + \dots + y_n}{n} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n y_k.$$

但是, 在很多实际问题中, 还要求出函数 $y=f(x)$ 在某一区间 $[a, b]$ 上的平均值. 例如, 求一周内的平均气温、一段时间内气体的平均压强、交流电的平均电流等. 如何定义并求出连续函数 $y=f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上的平均值呢?

设 $f \in C[a, b]$, 则 $f \in \mathcal{B}[a, b]$. 将 $[a, b]$ 分割为 n 个等长的子区间

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_n = b,$$

每个子区间的长度为 $\Delta x_k = \frac{b-a}{n}$. 取 ξ_k 为各子区间的右端点 x_k ($k=1, 2, \dots, n$), 则对应的 n 个函数值 $y_k = f(x_k)$ 的算术平均值为

$$\bar{y}_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n y_k = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f(x_k)$$



二维码 3.1.3

改进积分中值

定理(推论 1.2).

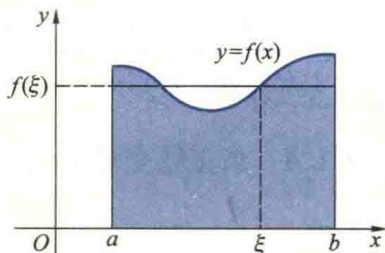


图 3.6

注意: (1) 积分中值是有限个数的算术平均值概念对连续函数在 $[a, b]$ 上平均值的推广; (2) 积分中值定理(推论 1.2)告诉我们, 连续函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的平均值一定可由该函数在 $[a, b]$ 上的某一点 ξ 取得; (3) 推出 (1) 中结论的方法也可用于推得可积函数在 $[a, b]$ 上的平均值, 因此, 对于可积函数也可定义积分中值的概念.

$$= \frac{1}{b-a} \sum_{k=1}^n f(x_k) \frac{b-a}{n} = \frac{1}{b-a} \sum_{k=1}^n f(x_k) \Delta x_k.$$

显然, n 增大, $\bar{y}_n$ 就表示函数 f 在 $[a, b]$ 上更多个点处函数值的平均值. 令 $n \rightarrow \infty$, $\bar{y}_n$ 的极限自然就定义为 f 在 $[a, b]$ 上的平均值 $\bar{y}$, 即

$$\bar{y} = \lim_{n \rightarrow \infty} \bar{y}_n = \frac{1}{b-a} \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f(x_k) \Delta x_k = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx. \quad (1.13)$$

因此, 连续函数 $y=f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上的平均值就等于该函数在 $[a, b]$ 上的积分中值.

例 1.4 求正弦交流电流 $i(t) = I_m \sin \omega t$ 在它的半个周期 (即从 $t=0$ 到 $t=\frac{\pi}{\omega}$) 内的平均值.

解 根据 (1.13) 式, 电流的平均值为

$$\bar{I} = \frac{1}{\frac{\pi}{\omega} - 0} \int_0^{\frac{\pi}{\omega}} i(t) dt = \frac{\omega I_m}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{\omega}} \sin \omega t dt. \quad \blacksquare$$

为了求得 $\bar{I}$ 的具体数值, 必须计算右端的定积分. 但是, 利用定义来求此定积分是比较复杂的 (读者可尝试在 $\omega=1$ 的情况下用定义来计算). 因此, 寻求简洁的积分法势在必行!

习题 3.1

(A)

1. 用定积分的定义求下列积分的值:

$$(1) \int_0^1 x dx;$$

$$(2) \int_0^1 e^x dx.$$

2. 设有一直的金属丝位于 x 轴上从 $x=0$ 到 $x=a$ 处, 其上各点 x 处的密度与 x 成正比, 比例系数为 k , 求该金属丝的质量.

3. 放置于坐标原点的一个带电量为 Q 的点电荷形成一个静电场. 在电场力的作用下, 另一个带电量为 q 的点电荷沿 x 轴从 $x=a$ 移动到 $x=b$ 处, 试用积分式表达该电场力所做的功.

4. 根据定积分的几何意义求下列定积分:

$$(1) \int_{-\pi}^{\pi} \sin x dx;$$

$$(2) \int_{-1}^1 |x| dx;$$

$$(3) \int_0^a \sqrt{a^2 - x^2} dx;$$

$$(4) \int_{-1}^2 \left| x - \frac{1}{2} \right| dx.$$

5. 设 $f \in \mathcal{R}[-a, a]$, 根据定积分的几何意义说明:

$$\int_{-a}^a f(x) dx = \begin{cases} 0, & f \text{ 为奇函数,} \\ 2 \int_0^a f(x) dx, & f \text{ 为偶函数.} \end{cases}$$

6. 设 f 是周期为 T 的周期函数, 且在任一有限区间上可积. 根据定积分的几何意义说明:

$$\int_a^{a+T} f(x) dx = \int_0^T f(x) dx,$$

其中 a 为任一常数.

7. 设 $f \in C[a, b]$, 试说明任意改变 f 在有限个点上的值不影响它的可积性和积分 $\int_a^b f(x) dx$ 的值.

8. 研究下列函数在所给区间上的可积性, 并说明理由:

(1) $f(x) = x^2 + \cos x, x \in (-\infty, +\infty)$;

(2) $f(x) = \operatorname{sgn} x, x \in [-1, 1]$;

(3) $f(x) = \frac{1}{x^2 - 2}, x \in [-2, 2]$;

(4) $f(x) = \tan x, x \in [0, 2]$;

(5) $f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x}, & x \neq 0, \\ 1, & x = 0, \end{cases} x \in [-1, 1]$;

(6) $f(x) = \begin{cases} 0, & x = 0, \\ \frac{1}{n}, & x \in \left(\frac{1}{n+1}, \frac{1}{n}\right], n \in \mathbf{N}_+. \end{cases}$

9. 下列命题是否正确? 若正确, 给予证明; 否则, 举出反例:

(1) 若 $\int_a^b f(x) dx \geq 0$, 则在 $[a, b]$ 上必有 $f(x) \geq 0$;

(2) 若 $f \in \mathcal{R}[a, b]$, 则 f 在 $[a, b]$ 上有有限个间断点;

(3) 若 $|f| \in \mathcal{R}[a, b]$, 则 $f \in \mathcal{R}[a, b]$;

(4) 若 f 与 g 在 $[a, b]$ 上都不可积, 则 $f+g$ 在 $[a, b]$ 上也不可积;

(5) $f \in \mathcal{R}[a, b] \Leftrightarrow f^2 \in \mathcal{R}[a, b]$;

(6) 若 $f \in C[a, b], \int_a^b f(x) dx = 0$, 则 $\exists c \in (a, b)$, 使 $f(c) = 0$ ($a \neq b$).

10. 设 $f, g \in C[a, b]$.

(1) 如果在 $[a, b]$ 上 $f(x) \geq 0$, 且 $f(x) \not\equiv 0$, 证明: $\int_a^b f(x) dx > 0$;

(2) 如果在 $[a, b]$ 上 $f(x) \geq 0$, 且 $\int_a^b f(x) dx = 0$, 证明: $f(x) \equiv 0$;

(3) 如果在 $[a, b]$ 上 $f(x) \geq g(x)$, 且 $f(x) \not\equiv g(x)$, 证明: $\int_a^b f(x) dx > \int_a^b g(x) dx$.

11. 判别下列积分的大小:

(1) $\int_0^1 e^x dx$ 和 $\int_0^1 e^{x^2} dx$;

(2) $\int_1^2 2\sqrt{x} dx$ 和 $\int_1^2 \left(3 - \frac{1}{x}\right) dx$;

(3) $\int_0^1 \ln(1+x) dx$ 和 $\int_0^1 \frac{\arctan x}{1+x} dx$.

12. 证明下列不等式:

$$(1) 1 < \int_0^1 e^{x^2} dx < e;$$

$$(2) 84 < \int_{-6}^8 \sqrt{100 - x^2} dx < 140.$$

13. 利用定理 1.1 证明:若有界函数 f 在有限区间 I 上可积,则 f 在 I 的任一子区间上也可积.

14. 设 f 在 $[a, b]$ 上二阶可导, $\forall x \in [a, b], f'(x) > 0, f''(x) > 0$, 证明:

$$(b-a)f(a) < \int_a^b f(x) dx < \frac{b-a}{2}[f(a) + f(b)].$$

(B)

1. 设函数 f 与 g 在任一有限区间上可积.

(1) 如果 $\int_a^b f(x) dx = \int_a^b g(x) dx$, 那么 f 与 g 在 $[a, b]$ 上是否相等?

(2) 如果在任意一个区间 $[a, b]$ 上都有 $\int_a^b f(x) dx = \int_a^b g(x) dx$, 那么 f 是否恒等于 g ?

(3) 如果(2)中的 f 与 g 都是连续函数, 那么又有怎样的结论?

2. 证明性质 1.1 与 1.2.

3. 设函数 f 在 $[0, a]$ 上连续, 在 $(0, a)$ 内可导, 且 $3 \int_{\frac{2a}{3}}^a f(x) dx = f(0)a$. 证明: $\exists \xi \in (0, a)$, 使 $f'(\xi) = 0$.

4. 设 f 与 g 在区间 $[a, b]$ 上连续, 证明 Cauchy 不等式:

$$\int_a^b f(x)g(x) dx \leq \left(\int_a^b f^2(x) dx \right)^{\frac{1}{2}} \left(\int_a^b g^2(x) dx \right)^{\frac{1}{2}}.$$

5. 设 f 与 g 在区间 $[a, b]$ 上连续, 利用 Cauchy 不等式证明 Minkowski 不等式:

$$\left(\int_a^b [f(x) + g(x)]^2 dx \right)^{\frac{1}{2}} \leq \left(\int_a^b f^2(x) dx \right)^{\frac{1}{2}} + \left(\int_a^b g^2(x) dx \right)^{\frac{1}{2}}.$$

6. 设 f 是 $[a, b]$ 上的连续函数, 利用 Cauchy 不等式证明:

$$\int_a^b e^{f(x)} dx \int_a^b e^{-f(x)} dx \geq (b-a)^2.$$

第二节 微积分基本公式与基本定理

本节将在讲解微积分基本公式(即 Newton-Leibniz 公式)与基本定理的基础上, 阐述微分与积分的关系, 将定积分的计算问题转化为求被积函数的原函数或不定积分的问题, 说明求积分是求微分的逆运算.

2.1 微积分基本公式

为了寻求计算定积分简便易行的方法, 我们再来讨论已知速度求位移问题. 第一节中已经讲过, 如果已知变速直线运动的速度 $v=v(t)$, 那么物体从时刻 $t=a$ 到时刻

$t=b$ 所通过的位移为

$$s = \int_a^b v(t) dt.$$

另一方面,如果已知物体运动的位移函数 $s=s(t)$,那么在时间区间 $[a, b]$ 内物体所通过的位移也可表示为

$$s = s(b) - s(a).$$

因此,如果能从速度函数 $v(t)$ 求出位移函数 $s(t)$,那么就有

$$\int_a^b v(t) dt = s(b) - s(a).$$

这样,定积分 $\int_a^b v(t) dt$ 的值就可由函数 $s=s(t)$ 在 $t=b$ 与 $t=a$ 的值之差得到.问题的关键在于如何从 $v(t)$ 求得 $s(t)$.由于 $s'(t)=v(t)$,所以由 $v(t)$ 求 $s(t)$ 是求导运算的逆运算.

受上述问题的启发,人们得到计算定积分的一个基本公式.为了建立这个公式,先引入下面的概念:

定义 2.1 (原函数) 如果在区间 I 上, $F'(x) = f(x)$,那么称 F 是 f 在 I 上的一个原函数.

由定义 2.1 易知,位移函数 $s(t)$ 是速度函数 $v(t)$ 的一个原函数.从而,就可以从上述物理模型抽象出下面的著名公式:

定理 2.1 (Newton - Leibniz 公式) 设 $f \in \mathcal{R}[a, b]$, 且 f 在区间 $[a, b]$ 上有一个原函数 F , 则

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a) = F(x) \Big|_a^b. \quad (2.1)$$

证 在区间 $[a, b]$ 内任意插入 $n-1$ 个分点

$$a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b,$$

那么, $[a, b]$ 就被分割为 n 个子区间 $[x_{k-1}, x_k]$ ($k=1, 2, \cdots, n$). 根据 Lagrange 中值定理, 必存在 $\xi_k \in (x_{k-1}, x_k)$, 使

$$F(x_k) - F(x_{k-1}) = F'(\xi_k) \Delta x_k.$$

所以

$$F(b) - F(a) = \sum_{k=1}^n [F(x_k) - F(x_{k-1})]$$

注: 共性常寓于个性之中,从某些特例出发,分析、发掘某些共性和规律,探索它是否具有-般性及可否被推广,是一种“合情推理”的思想方法.“合情推理”常用于“发现问题”,是研究数学的一种重要方法.但是这种“合情推理”是否正确,在数学中尚要通过逻辑推理来加以验证.本小段就采用了这种思想方法.

$$= \sum_{k=1}^n F'(\xi_k) \Delta x_k = \sum_{k=1}^n f(\xi_k) \Delta x_k.$$

由于 $f \in \mathcal{B}[a, b]$, 在上式中令 $d = \max_{1 \leq k \leq n} \{\Delta x_k\} \rightarrow 0$, 即得

$$F(b) - F(a) = \int_a^b f(x) dx. \quad \blacksquare$$

Newton-Leibniz 公式 (2.1) 将定积分的计算问题归结为求被积函数 f 在区间 $[a, b]$ 上的一个原函数问题, 而求 f 在 $[a, b]$ 上的原函数 F 是求导运算的逆运算, 因此, 该公式将定积分的计算与求导运算联系了起来, 常称为微积分基本公式.

例 2.1 求下列定积分:

$$(1) \int_0^1 \frac{dx}{1+x^2}; \quad (2) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 \frac{x}{2} dx.$$

解 (1) 由于 $(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}$, 所以 $\arctan x$ 是 $\frac{1}{1+x^2}$ 的一个原函数. 根据

Newton-Leibniz 公式,

$$\int_0^1 \frac{dx}{1+x^2} = \arctan x \Big|_0^1 = \frac{\pi}{4}.$$

(2) 由于 $\sin^2 \frac{x}{2} = \frac{1}{2}(1 - \cos x)$, 并且, $\frac{1}{2}(x - \sin x)$ 是 $\frac{1}{2}(1 - \cos x)$ 的一个原函数,

故由 Newton-Leibniz 公式, 得

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 \frac{x}{2} dx &= \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - \cos x) dx \\ &= \frac{1}{2} (x - \sin x) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{1}{2} \left(\frac{\pi}{2} - 1 \right). \quad \blacksquare \end{aligned}$$

为了求出例 1.4 中的平均电流 $\bar{I}$, 必须计算定积分 $\int_0^{\frac{\pi}{\omega}} \sin \omega t dt$. 由于

$$\left(-\frac{1}{\omega} \cos \omega t \right)' = \sin \omega t,$$

所以 $-\frac{1}{\omega} \cos \omega t$ 是 $\sin \omega t$ 的一个原函数. 根据 Newton-Leibniz 公式, 得知

$$\bar{I} = \frac{\omega I_m}{\pi} \left(-\frac{1}{\omega} \cos \omega t \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{\omega}} = \frac{2}{\pi} I_m.$$

为了利用 Newton-Leibniz 公式计算定积分, 被积函数 f 必须有原函数存在并且

能求出它的一个原函数.自然要问: f 满足什么条件才有原函数?如何求 f 的原函数?首先讨论第一个问题.

2.2 微积分基本定理

设函数 $f:[a,b]\rightarrow\mathbf{R}$ 可积,则对任意的 $x\in[a,b]$, f 在 $[a,x]$ 上也可积.对于区间 $[a,b]$ 上任取一值 x ,定积分 $\int_a^x f(x)dx$ 就有唯一确定的值与它相对应.因此,该积分在区间 $[a,b]$ 上确定了一个函数 $\Phi:[a,b]\rightarrow\mathbf{R}$,即

$$\Phi(x) = \int_a^x f(x)dx.$$

注意,该积分的上限 x 与积分变量 x 的含义不同.积分上限 x 表示积分区间 $[a,x]$ 的右端点,而积分变量 x 则在区间 $[a,x]$ 中变化.为避免混淆,常把积分变量改用其他字母表示.例如换成 t ,则上式变为

$$\Phi(x) = \int_a^x f(t)dt, \quad x \in [a,b], \quad (2.2)$$

通常称它为变上限积分.

定理 2.2 (微积分第一基本定理) 设 $f \in C[a,b]$,则由(2.2)式所确定的函数 $\Phi:[a,b]\rightarrow\mathbf{R}$ 在 $[a,b]$ 上可导,并且

$$\Phi'(x) = \frac{d}{dx} \int_a^x f(t)dt = f(x). \quad (2.3)$$

若其中的 x 为区间 $[a,b]$ 的端点,则 $\Phi'(x)$ 是单侧导数.

证 设 $x \in (a,b)$,由于

$$\begin{aligned} \Delta\Phi &= \Phi(x+\Delta x) - \Phi(x) = \int_a^{x+\Delta x} f(t)dt - \int_a^x f(t)dt \\ &= \int_a^{x+\Delta x} f(t)dt + \int_x^a f(t)dt = \int_x^{x+\Delta x} f(t)dt, \end{aligned}$$

根据积分中值定理,在 x 与 $x+\Delta x$ 之间(含 x 和 $x+\Delta x$)至少存在一个 ξ ,使得

$$\Delta\Phi = f(\xi)\Delta x.$$

已知 f 是 $[a,b]$ 上的连续函数,所以

$$\Phi'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta\Phi}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} f(\xi) = f(x).$$

若 x 是区间 $[a,b]$ 的端点,则可类似地证明. **|**



二维码 3.2.1

微积分第一基本定理的重要意义.

定理 2.2 的重要意义在于它建立了微分(导数)与积分之间的联系.它表明,变上限积分是上限的一个函数,该积分对上限的导数等于被积函数在上限处的值.由这个定理立即得到原函数存在的一个充分条件.

推论 2.1 设 $f \in C[a, b]$, 则 f 在区间 $[a, b]$ 上必有原函数, 且变上限积分(2.2)就是它的一个原函数.

例 2.2 设 $\Phi(x) = \int_0^{\sqrt{x}} \cos t^2 dt$, 求 $\Phi'(x)$.

解 由于函数 $\Phi(x)$ 可以看作 $g(u) = \int_0^u \cos t^2 dt$ 与 $u = \varphi(x) = \sqrt{x}$ 的复合函数, 根据链式法则与定理 2.2 得

$$\Phi'(x) = g'(u) \varphi'(x) = \frac{d}{du} \left(\int_0^u \cos t^2 dt \right) \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} = \cos u^2 \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} = \frac{1}{2\sqrt{x}} \cos x. \quad |$$

一般地, 若 $\varphi(x)$ 与 $\psi(x)$ 是可导函数, f 连续, 不难证明:

$$\begin{aligned} & \frac{d}{dx} \left(\int_{\psi(x)}^{\varphi(x)} f(t) dt \right) \\ &= f(\varphi(x)) \varphi'(x) - f(\psi(x)) \psi'(x). \end{aligned} \quad (2.4)$$

例 2.3 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_{\cos x}^1 e^{-t^2} dt}{\sin^2 x}$.

解 此题为 $\frac{0}{0}$ 型不定式, 可用 L'Hospital 法则计算. 由公式(2.4),

$$\frac{d}{dx} \left(\int_{\cos x}^1 e^{-t^2} dt \right) = -e^{-\cos^2 x} (-\sin x) = \sin x e^{-\cos^2 x}.$$

所以

$$\text{原式} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x e^{-\cos^2 x}}{2 \sin x \cos x} = \frac{1}{2e}. \quad |$$

根据原函数的定义, 如果 F 是 f 在区间 I 上的一个原函数, C 是任意常数, 那么 $F+C$ 也是 f 在 I 上的原函数. 因此, 若 f 在 I 上有原函数, 则其原函数就不止一个. 由于 C 的任意性, f 的原函数有无穷多个. 试问, $F+C$ (C 为任意常数) 是否包含了 f 的所有原函数呢? 下面的定理回答了这个问题.

定理 2.3 (微积分第二基本定理) 设 F 是 f 在区间 I 上的一个原函数, C 为任意常数, 则 $F+C$ 就是 f 在 I 上的所有原函数.



二维码 3.2.2

函数的连续性、可积性与其原函数的存在性之间的联系.

注意: 变上限积分对上限的导数并不等于被积函数, 而是等于被积函数在上限处的值. 例如

$$\frac{d}{d(x^2)} \int_0^{x^2} e^t dt = e^{x^2}, \text{ 这从定理 2.2}$$

的证明中容易看出. 事实上, 该定理在证明的最后一个等式 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} f(\xi) = f(x)$ 中的 x 是积分

$\int_x^{x+\Delta x} f(t) dt$ 的下限, 也就是原积分

$\int_a^x f(t) dt$ 的上限.

证 用 A 表示 f 在 I 上的一切形如 $F+C$ 的原函数构成的集合,即

$$A = \{F + C \mid F \text{ 是 } f \text{ 在 } I \text{ 上的一个原函数, } C \text{ 为任意常数}\},$$

B 表示 f 在 I 上所有原函数构成的集合,即

$$B = \{G \mid G'(x) = f(x), x \in I\}.$$

为证明此定理,只需证明 $A=B$. 事实上, $A \subseteq B$ 是显然的,下面证明 $B \subseteq A$. 任取 $G \in B$, 由于

$$[G(x) - F(x)]' = G'(x) - F'(x) = 0, \quad x \in I,$$

由 Lagrange 定理的推论 4.2, 可知 $G(x)-F(x)$ 在 I 上是一个常数,即

$$G(x) - F(x) = C, \quad x \in I,$$

或 $G(x) = F(x) + C$, 故 $G \in A$, 从而 $B \subseteq A$.

根据集合相等的定义知 $A=B$. **■**

微积分第二基本定理给出了 f 在 I 上所有原函数的一般表达式. 只要求出 f 的一个原函数 F , 其他原函数都可由表达式 $F+C$ 通过适当选择常数 C 得到.

例 2.4 求 $f(x)=2x$ 的一个原函数 $F(x)$, 使它满足条件 $F(0)=1$.

解 由于 x^2 是 $2x$ 的一个原函数, 所以 $2x$ 的所有原函数可表示为

$$F(x) = x^2 + C \quad (C \text{ 为任意常数}).$$

代入条件 $F(0)=1$, 得 $C=1$, 故所求原函数为

$$F(x) = x^2 + 1. \quad \mathbf{■}$$

应当注意, 如果被积函数 f 在区间 $[a, b]$ 上是分段连续的 (即除去有限个第一类间断点外, f 在 $[a, b]$ 上连续), 那么, 虽然 f 在 $[a, b]$ 上可积, 但是, 可以证明它在 $[a, b]$ 上不存在原函数 (参见二维码 3.2.2). 因此, Newton-Leibniz 公式不能直接应用. 在这种情况下, 先利用 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的间断点将该区间分为若干个子区间, 在使 f 连续的每个子区间上分别用 Newton-Leibniz 公式, 再利用定积分对区间的可加性, 把每个子区间上的积分值相加便可得到 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上的定积分.

例 2.5 设 $f(x) = \begin{cases} x^2, & x \in [0, 1), \\ 1+x, & x \in [1, 2], \end{cases}$ 求 **想一想:**

$$\int_0^2 f(x) dx.$$

解 由于 $x=1$ 是该函数的跳跃间断点, 所以, f 是 $[0, 2]$ 上的分段连续函数, 不能直接应用 Newton-Leibniz 公式, 而要用上述方法来计算.



二维码 3.2.3

能否用 Newton-

Leibniz 公式求

分段连续函数

的定积分.

(1) $\frac{1}{3}x^3$ 是例 2.5 中的 $f(x)$ 在

$[0, 1]$ 区间上的原函数吗?

(2) 等式 $\int_0^1 f(x) dx = \frac{1}{3}x^3 \Big|_0^1$ 为什

么成立?

$$\begin{aligned}
 \int_0^2 f(x) dx &= \int_0^1 f(x) dx + \int_1^2 f(x) dx \\
 &= \int_0^1 x^2 dx + \int_1^2 (1+x) dx \\
 &= \frac{1}{3} x^3 \Big|_0^1 + \left(x + \frac{x^2}{2} \right) \Big|_1^2 = 2 \frac{5}{6}. \quad \blacksquare
 \end{aligned}$$

2.3 不定积分

定义 2.2 (不定积分) 函数 f 在区间 I 上的所有原函数的一般表达式称为 f 在 I 上的不定积分, 记作 $\int f(x) dx$, 其中 f 称为被积函数, $f(x) dx$ 称为被积式.

若 F 是 f 在 I 上的一个原函数, 则

$$\int f(x) dx = F(x) + C,$$

其中任意常数 C 称为积分常数. 例如,

$$\int 2x dx = x^2 + C, \quad \int \cos x dx = \sin x + C.$$

我们已经知道, 求导数与求不定积分 (或原函数) 是两种互逆运算, 前者是由原函数求导函数, 后者是由导函数求原函数. 以变速直线运动为例, 前者是已知物体的运动规律 (位移函数 $s=s(t)$) 求变化率 (速度函数 $v=v(t)$), 而后者则是已知变化率求运动规律. 不定积分的下述性质 (证明留给读者) 进一步揭示了这种互逆性.

$$\text{性质 2.1} \quad \left(\int f(x) dx \right)' = f(x) \quad \text{或} \quad d \int f(x) dx = f(x) dx, \quad (2.5)$$

$$\int f'(x) dx = f(x) + C \quad \text{或} \quad \int df(x) = f(x) + C. \quad (2.6)$$

根据积分和微分 (或导数) 的这种互逆关系, 可以在求导公式和运算法则 (有理运算与复合求导运算法则) 的基础上反过来得到对应的积分公式和运算法则.

首先, 由基本导数表可得基本积分表:

想一想:

$|x|$ 是分段函数

$$f(x) = \begin{cases} -1, & x < 0, \\ 1, & x \geq 0 \end{cases}$$

的原函数吗?

$\int k dx = kx + C \quad (k \text{ 为常数})$	$\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C \quad (a > 0, a \neq 1)$
$\int x^\alpha dx = \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + C \quad (\alpha \neq -1)$	$\int e^x dx = e^x + C$
$\int \frac{dx}{x} = \ln x + C$	$\int \cos x dx = \sin x + C$

$\int \sin x dx = -\cos x + C$	$\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \arcsin x + C$
$\int \sec^2 x dx = \tan x + C$	$\int \frac{dx}{1+x^2} = \arctan x + C$
$\int \csc^2 x dx = -\cot x + C$	$\int \operatorname{sh} x dx = \operatorname{ch} x + C$
$\int \sec x \tan x dx = \sec x + C$	$\int \operatorname{ch} x dx = \operatorname{sh} x + C$
$\int \csc x \cot x dx = -\csc x + C$	

这些基本积分公式是求不定积分的基础,读者必须熟记,切不可与求导公式混淆.

想一想:

怎样理解积分公式

其次,与导数的线性运算法则对应,有不定积分的线性运算法则.

$$\int \frac{dx}{x} = \ln |x| + C?$$

性质 2.2 设 f 与 g 在区间 I 上的原函数存在,则

$$\int [\alpha f(x) + \beta g(x)] dx = \alpha \int f(x) dx + \beta \int g(x) dx, \quad (2.7)$$

其中 α 与 β 为任意常数.

证 根据不定积分的定义,只要证明等式(2.7)两边求导后所得到的函数相同即可.事实上,由性质 2.1,

$$\left(\int [\alpha f(x) + \beta g(x)] dx \right)' = \alpha f(x) + \beta g(x).$$

又

$$\left(\alpha \int f(x) dx + \beta \int g(x) dx \right)' = \alpha \left(\int f(x) dx \right)' + \beta \left(\int g(x) dx \right)' = \alpha f(x) + \beta g(x),$$

故

$$\int [\alpha f(x) + \beta g(x)] dx = \alpha \int f(x) dx + \beta \int g(x) dx. \quad \blacksquare$$

例 2.6 求 $\int \frac{2x + \sqrt{x} + 1}{x} dx$.

解 由性质 2.2 和基本积分表得

$$\begin{aligned} \int \frac{2x + \sqrt{x} + 1}{x} dx &= 2 \int \frac{dx}{1} + \int \frac{dx}{\sqrt{x}} + \int \frac{1}{x} dx \\ &= 2x + 2\sqrt{x} + \ln |x| + C. \quad \blacksquare \end{aligned}$$

例 2.7 求 $\int \frac{1 + 2x^2}{x^2(1 + x^2)} dx$.

注意: 例 2.6 中的积分被分为三项后,每一个不定积分的结果中都应该有一任意常数.由于三个任意常数之和仍是一个任意常数,所以最后的结果只写一个任意常数就行了.今后遇到这种情况均照此办理,不再一一说明,但应切记千万不能丢掉任意常数 C !

解 由于 $1+2x^2=x^2+(1+x^2)$, 所以

$$\int \frac{1+2x^2}{x^2(1+x^2)} dx = \int \frac{1}{1+x^2} dx + \int \frac{1}{x^2} dx = \arctan x - \frac{1}{x} + C. \quad \blacksquare$$

例 2.8 求 $\int \frac{dx}{\sin^2 x \cos^2 x}$.

解 根据三角恒等式 $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$ 得

$$\int \frac{dx}{\sin^2 x \cos^2 x} = \int \frac{\sin^2 x + \cos^2 x}{\sin^2 x \cos^2 x} dx = \int \sec^2 x dx + \int \csc^2 x dx = \tan x - \cot x + C. \quad \blacksquare$$

由于定积分与不定积分的计算都归结为求被积函数的原函数, 因此, 求定积分与不定积分的方法统称为积分法.

习题 3.2

(A)

1. 函数 f 在区间 $[a, b]$ 上的定积分与原函数有何区别与联系? 试通过在区间 $[0, 1]$ 上的函数 $f(x) = x$ 的定积分与原函数说明之.

2. 证明: $\sin^2 x, -\cos^2 x$ 与 $-\frac{1}{2}\cos 2x$ 都是同一个函数的原函数. 你能解释为什么同一个函数的原函数在形式上的这种差异吗?

3. 用 Newton-Leibniz 公式计算下列定积分:

(1) $\int_0^1 4x^2 dx;$

(2) $\int_1^e \frac{dx}{x};$

(3) $\int_0^\pi \sin x dx;$

(4) $\int_{-1}^1 |x| dx;$

(5) $\int_0^{\frac{\pi}{3}} \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \cos x - \frac{1}{2} \sin x \right) dx;$

(6) 设 $f(x) = \begin{cases} x, & x \leq 0, \\ x^2, & x > 0, \end{cases}$ 求 $\int_{-1}^1 f(x) dx;$

(7) $\int_1^2 \left(x^2 + \frac{8}{x^2} \right) dx;$

(8) $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^2 t dt.$

4. 求下列各函数的导数:

(1) $f(x) = \int_0^x \arctan t dt;$

(2) $f(x) = \int_x^b \frac{dt}{1+t^4};$

(3) $F(x) = \int_0^{\sqrt{x}} e^{t^2} dx;$

(4) $F(x) = \int_{\sin x}^0 \frac{t}{1-t^2} dt;$

(5) $y = \int_{\sqrt{x}}^{\sqrt{x}} \ln(1+t^6) dt;$

(6) $y = \int_{\sin x}^{\cos x} \cos(\pi t^2) dt;$

(7) $y = \int_{x^2}^{x^3} (x+t)\varphi(t) dt$, 其中 φ 为连续函数.

5. 指出下列运算中有无错误,错在何处:

$$(1) \frac{d}{dx} \left(\int_0^{x^2} \sqrt{t+1} dt \right) = \sqrt{x^2+1}; \quad (2) \int_0^{x^2} \left(\frac{d}{dt} \sqrt{t+1} \right) dt = \sqrt{x^2+1};$$

$$(3) \int_{-1}^1 \frac{dx}{x} = \ln |x| \Big|_{-1}^1 = 0;$$

$$(4) \int_0^{2\pi} \sqrt{1-\cos^2 x} dx = \int_0^{2\pi} \sin x dx = -\cos x \Big|_0^{2\pi} = 0.$$

6. 求由参数方程

$$x = \int_0^t \sin^2 u du, \quad y = \int_0^{t^2} \cos \sqrt{u} du$$

所确定的函数 $y=f(x)$ 的一阶导数.

7. 求由方程

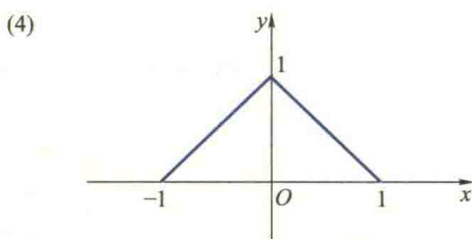
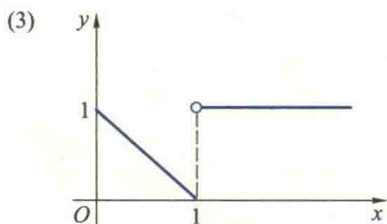
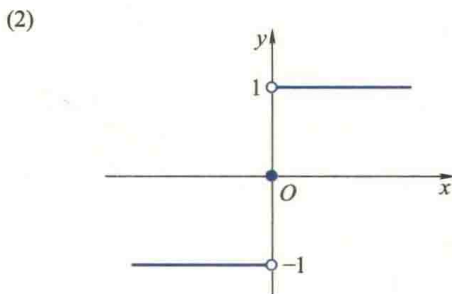
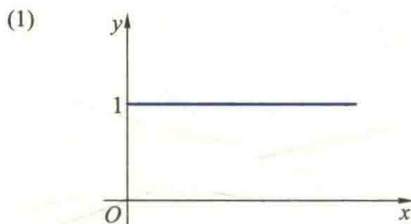
$$\int_0^y e^{t^2} dt + \int_0^{x^2} t e^t dt = 0$$

所确定的隐函数 $y=f(x)$ 的一阶导数.

8. 设 $y=f(x)$ 的图像如图所示,画出函数

$$F(x) = \int_0^x f(t) dt$$

的图像.



(第8题图)

9. 求下列极限:

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \sin t^2 dt}{\sin^3 x};$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^x (\arctan t)^2 dt}{\sqrt{x^2+1}}.$$

10. 求函数 $y = \int_0^x \sqrt{t} (t-1)(t+1)^2 dt$ 的定义域、单调区间和极值点.

11. 设 $f(x) = \begin{cases} x^2, & x \leq 0, \\ \sin x, & x > 0. \end{cases}$

(1) 求函数 $F(x) = \int_0^x f(t) dt$; (2) 讨论函数 $F(x)$ 连续性和可导性.

12. 如果函数 f 在有限区间 I 上连续, F 为 f 在 I 上的一个原函数, 试问下列式子哪些正确? 哪些不正确? 为什么?

(1) $\int_a^x f(t) dt = F(x) + C$ (其中 a 为 I 中一点, C 为一个常数);

(2) $\frac{d}{dx} \int f(t) dt = F'(x)$; (3) $\int f(x) dx = \int_a^x f(t) dt + C$ (C 为任意常数);

(4) $\frac{d}{dx} \int f(t) dt = \frac{d}{dx} \int f(x) dx$; (5) $\int_a^x F'(x) dx = \int F'(x) dx$;

(6) $\int_0^x F'(x) dx = F(x)$.

13. 求下列不定积分:

(1) $\int \frac{3x+5}{\sqrt{x}} dx$; (2) $\int \frac{x^2-1}{x-1} dx$;

(3) $\int \frac{3x^2}{1+x^2} dx$; (4) $\int 2^{x-1} e^x dx$;

(5) $\int \tan^2 x dx$; (6) $\int \frac{\cos 2t}{\cos^2 t \sin^2 t} dt$.

14. 设 f 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 并且在 (a, b) 内 $f'(x) \leq 0$. 证明

$$F(x) = \frac{1}{x-a} \int_a^x f(t) dt \quad (x \in (a, b))$$

在 (a, b) 内单调减.

(B)

1. 设 f 在区间 $[a, b]$ 上可积, 证明函数 $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ 在 $[a, b]$ 上连续.

2. 试确定 a, b 的值, 使

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \frac{t^2}{\sqrt{a+t}} dt}{bx - \sin x} = 1.$$

3. 设函数 f 在 $x=1$ 的邻域内可导, 且 $f(1)=0, \lim_{x \rightarrow 1} f'(x)=1$, 计算

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\int_1^x \left(t \int_t^1 f(u) du \right) dt}{(1-x)^3}.$$

4. 证明推论 1.2 中的 ξ 可在开区间 (a, b) 内取得, 即若 $f \in C[a, b]$, 则至少存在一点 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$\int_a^b f(x) dx = f(\xi)(b-a).$$

5. 设函数 f 在 $[a, c]$ 上连续, 在 (a, c) 内可导, 且 $\int_a^b f(x) dx = \int_b^c f(x) dx = 0$, 其中 $b \in (a, c)$. 证明至少存在一点 $\xi \in (a, c)$, 使 $f'(\xi) = 0$.

6. 设 $f, g \in C[a, b]$, 证明至少存在一点 $\xi \in (a, b)$ 使

$$f(\xi) \int_{\xi}^b g(x) dx = g(\xi) \int_a^{\xi} f(x) dx.$$

第三节 两种基本积分法

利用积分的线性性质和基本积分表, 只能计算某些简单函数的积分. 因此, 还需要进一步寻求计算积分的其他方法. 本节介绍两种基本积分法, 即换元法与分部积分法, 它们分别对应于微分法中的复合函数求导法则与函数乘积的求导法则, 也是其他各种特殊积分方法的基础, 读者应当熟练掌握.

3.1 换元积分法

将复合函数求导法则反过来用于求积分就得到了所谓换元法, 它是计算积分的最重要的方法.

1. 不定积分的换元法则 (I)

设 $F(u)$ 是 $f(u)$ 在区间 I 上的一个原函数, 即 $F'(u) = f(u)$, $u \in I$. 若 $u = \varphi(x)$ 可微, 且 $R(\varphi) \subseteq I$, 则由链式法则,

$$(F[\varphi(x)])' = F'[\varphi(x)]\varphi'(x) = f[\varphi(x)]\varphi'(x).$$

又若 $f(u)$ 与 $\varphi'(x)$ 均连续, 则有

$$\int f[\varphi(x)]\varphi'(x) dx = F[\varphi(x)] + C.$$

又因为

$$\int f(u) du = F(u) + C,$$

所以

$$\left(\int f(u) du \right)_{u=\varphi(x)} = F[\varphi(x)] + C = \int f[\varphi(x)]\varphi'(x) dx.$$

于是得到下述定理:

定理 3.1 设 f 是连续函数, φ 有连续的导数, 且 φ 的值域含于 f 的定义域, 则

$$\int f[\varphi(x)]\varphi'(x)dx = \left(\int f(u)du \right)_{u=\varphi(x)}. \quad (3.1)$$

定理 3.1 表述的就是不定积分的换元法则(I).按照这个法则,如果待求积分 $\int g(x)dx$ 能够表示成(3.1)式左端的形式,也就是被积式 $g(x)dx$ 能化成 $f[\varphi(x)]\varphi'(x)dx = f[\varphi(x)]d\varphi(x)$ 的形式,那么通过变量代换 $u = \varphi(x)$,待求积分就变为(3.1)式右端的形式.如果积分 $\int f(u)du = F(u) + C$ 容易求得,那么将 $u = \varphi(x)$ 代入 $F(u)$ 便得所求积分

$$\int g(x)dx = F[\varphi(x)] + C.$$

为了将 $g(x)dx$ 化成 $f[\varphi(x)]d\varphi(x)$ 的形式,设法将 $g(x)$ 分解成两个因子的乘积,使其中一个因子与 dx 的乘积凑成微分 $d\varphi(x)$,而将另一个因子化成 $\varphi(x)$ 的函数 $f[\varphi(x)]$,必要时可以添加常数.因此,换元法则(I)也称为凑微分法.用这种方法求积分并无一般的规律可循,读者应在熟记基本积分公式的基础上,通过不断练习、总结经验,才能灵活运用.

例 3.1 求下列积分

$$(1) \int \cos(3x+1)dx; \quad (2) \int (ax+b)^{\alpha}dx \quad (a \neq 0, \alpha \neq -1);$$

$$(3) \int \frac{dx}{a^2+x^2} \quad (a > 0); \quad (4) \int \frac{dx}{x^2+2x+3};$$

$$(5) \int \frac{dx}{\sqrt{a^2-x^2}} \quad (a > 0); \quad (6) \int \frac{dx}{a^2-x^2} \quad (a > 0).$$

解 (1) 由于基本积分表中只有公式 $\int \cos x dx = \sin x + C$, 因此为了求出(1)中的积分,按照换元法则(I),注意到 $\cos(3x+1)$ 是 $3x+1$ 的函数,而 $d(3x+1) = 3dx$, 于是可将该积分变成如下形式:

$$\int \cos(3x+1)dx = \frac{1}{3} \int \cos(3x+1)d(3x+1).$$

令 $u = 3x+1$, 得

$$\int \cos(3x+1)dx = \frac{1}{3} \int \cos u du = \frac{1}{3} \sin u + C.$$

再将 $u = 3x+1$ 代到上式中,得

$$\int \cos(3x+1) dx = \frac{1}{3} \sin(3x+1) + C.$$

(2) 在基本积分表中只有公式 $\int x^\alpha dx = \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + C$, 为了求出题中积分, 与(1)类似, 将它变成

$$\int (ax+b)^\alpha dx = \frac{1}{a} \int (ax+b)^\alpha d(ax+b).$$

令 $u=ax+b$, 得

$$\begin{aligned} \int (ax+b)^\alpha dx &= \left(\frac{1}{a} \int u^\alpha du \right)_{u=ax+b} = \left(\frac{1}{(\alpha+1)a} u^{\alpha+1} + C \right)_{u=ax+b} \\ &= \frac{(ax+b)^{\alpha+1}}{(\alpha+1)a} + C. \end{aligned}$$

(3) 为了应用积分公式 $\int \frac{dx}{1+x^2} = \arctan x + C$, 将所求积分变为

$$\int \frac{dx}{a^2+x^2} = \frac{1}{a} \int \frac{d\left(\frac{x}{a}\right)}{1+\left(\frac{x}{a}\right)^2}.$$

令 $u=\frac{x}{a}$, 则

$$\int \frac{dx}{a^2+x^2} = \left(\frac{1}{a} \int \frac{du}{1+u^2} \right)_{u=\frac{x}{a}} = \left(\frac{1}{a} \arctan u + C \right)_{u=\frac{x}{a}} = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} + C.$$

(4) 由于

$$\int \frac{dx}{x^2+2x+3} = \int \frac{dx}{2+(x+1)^2},$$

仿照上题的方法有

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{x^2+2x+3} &= \frac{1}{\sqrt{2}} \int \frac{d\left(\frac{x+1}{\sqrt{2}}\right)}{1+\left(\frac{x+1}{\sqrt{2}}\right)^2} = \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \int \frac{du}{1+u^2} \right)_{u=\frac{x+1}{\sqrt{2}}} \\ &= \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \arctan u + C \right)_{u=\frac{x+1}{\sqrt{2}}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \arctan \frac{x+1}{\sqrt{2}} + C. \end{aligned}$$

在解法比较熟练之后,解题步骤可以写得简单点.例如,变量代换 $u = \varphi(x)$ 可以不写出来,只需默记在心中.

$$(5) \int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \int \frac{d\left(\frac{x}{a}\right)}{\sqrt{1 - \left(\frac{x}{a}\right)^2}} = \arcsin \frac{x}{a} + C.$$

$$(6) \text{ 由于 } \frac{1}{a^2 - x^2} = \frac{1}{2a} \left(\frac{1}{a-x} + \frac{1}{a+x} \right), \text{ 所以}$$

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{a^2 - x^2} &= \frac{1}{2a} \int \left(\frac{1}{a-x} + \frac{1}{a+x} \right) dx = \frac{1}{2a} \left[\int \frac{d(a+x)}{a+x} - \int \frac{d(a-x)}{a-x} \right] \\ &= \frac{1}{2a} (\ln |a+x| - \ln |a-x|) + C = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{a+x}{a-x} \right| + C. \quad \blacksquare \end{aligned}$$

为了更好地掌握积分技术,读者在作题过程中应当不断积累经验,总结规律.

例 3.2 求下列积分:

$$(1) \int \frac{\sin x}{\cos^2 x} dx;$$

$$(2) \int \tan x dx;$$

$$(3) \int \sin^3 x dx;$$

$$(4) \int \sin^2 x dx;$$

$$(5) \int \sin x \cos 2x dx.$$

解 (1) $\int \frac{\sin x}{\cos^2 x} dx = - \int \frac{d(\cos x)}{\cos^2 x} = \frac{1}{\cos x} + C.$

$$(2) \int \tan x dx = \int \frac{\sin x}{\cos x} dx = - \int \frac{d(\cos x)}{\cos x} = - \ln |\cos x| + C.$$

$$(3) \int \sin^3 x dx = - \int (1 - \cos^2 x) d(\cos x) = - \cos x + \frac{1}{3} \cos^3 x + C.$$

$$\begin{aligned} (4) \int \sin^2 x dx &= \int \frac{1 - \cos 2x}{2} dx = \frac{1}{2} \int dx - \frac{1}{4} \int \cos 2x d(2x) \\ &= \frac{x}{2} - \frac{1}{4} \sin 2x + C. \end{aligned}$$

(5) 根据积化和差公式得

$$\sin x \cos 2x = \frac{1}{2} (\sin 3x - \sin x),$$

所以

$$\begin{aligned}\int \sin x \cos 2x dx &= \frac{1}{2} \int (\sin 3x - \sin x) dx \\ &= -\frac{1}{6} \cos 3x + \frac{1}{2} \cos x + C. \quad \blacksquare\end{aligned}$$

例 3.2 中五个积分的被积函数都是三角函数. 对这类积分, 在使用换元法时, 大都利用三角恒等式先将被积函数适当变形, 然后再进行变量代换. 实际上, 要熟练掌握积分技术, 中学已学过的各种代数和三角运算技巧都是不可少的, 读者在解题中应注意运用.

例 3.3 求下列积分:

$$(1) \int \frac{dx}{x(1 + \ln x)}; \quad (2) \int \frac{\sqrt{\arctan x}}{1 + x^2} dx;$$

$$(3) \int \frac{\arccos \sqrt{x}}{\sqrt{x(1-x)}} dx.$$

解 (1) $\int \frac{dx}{x(1 + \ln x)} = \int \frac{d(1 + \ln x)}{1 + \ln x} = \ln |1 + \ln x| + C.$

$$(2) \int \frac{\sqrt{\arctan x}}{1 + x^2} dx = \int \sqrt{\arctan x} d(\arctan x) = \frac{2}{3} (\arctan x)^{\frac{3}{2}} + C.$$

(3) 表面上看, 这个积分似乎很复杂, 但是, 如果读者对微分公式 $d\sqrt{x} = \frac{1}{2\sqrt{x}} dx$

与 $d(\arccos x) = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx$ 很熟悉, 那么这个积分便可以按如下步骤求解:

$$\begin{aligned}\int \frac{\arccos \sqrt{x}}{\sqrt{x(1-x)}} dx &= 2 \int \frac{\arccos \sqrt{x}}{\sqrt{1-x}} d\sqrt{x} = 2 \left(\int \frac{\arccos u}{\sqrt{1-u^2}} du \right)_{u=\sqrt{x}} \\ &= -2 \left(\int \arccos u d(\arccos u) \right)_{u=\sqrt{x}} = -(\arccos \sqrt{x})^2 + C. \quad \blacksquare\end{aligned}$$

在解第(3)小题时, 用了两个变量代换: $u = \sqrt{x}$, $v = \arccos u$, 但第二个代换在解题过程中没有写出.

例 3.4 求 $\int \csc x dx$.

解法一 $\int \csc x dx = \int \frac{dx}{\sin x} = \int \frac{\sin x}{\sin^2 x} dx$

$$= -\int \frac{d(\cos x)}{1 - \cos^2 x} = -\frac{1}{2} \ln \left| \frac{1 + \cos x}{1 - \cos x} \right| + C,$$

其中最后一步利用了例 3.1(6)的结果.

$$\begin{aligned}\text{解法二} \quad \int \csc x dx &= \int \frac{dx}{\sin x} = \int \frac{dx}{2 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2}} = \frac{1}{2} \int \frac{dx}{\tan \frac{x}{2} \cos^2 \frac{x}{2}} \\ &= \int \frac{1}{\tan \frac{x}{2}} d\left(\tan \frac{x}{2}\right) = \ln \left| \tan \frac{x}{2} \right| + C.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{解法三} \quad \int \csc x dx &= \int \frac{\csc x (\csc x + \cot x)}{\csc x + \cot x} dx \\ &= - \int \frac{d(\csc x + \cot x)}{\csc x + \cot x} \\ &= - \ln |\csc x + \cot x| + C. \quad \blacksquare\end{aligned}$$

想一想:

此例用三种解法得到了三种形式不同的答案. 同一个不定积分, 为什么答案不同呢? 你能解释这个问题吗?

2. 不定积分的换元法则(II)

换元法则(I)实际上就是将(3.1)式左端的积分通过变量代换 $u = \varphi(x)$ 化为右端的积分来计算的. 反过来, 如果左端的积分更容易求出, 那么右端的积分 $\int f(x) dx$ 就可以通过适当的变量代换 $x = \varphi(t)$ 化为左端的形式来计算, 即

$$\int f(x) dx = \int f[\varphi(t)] \varphi'(t) dt.$$

这就是不定积分的换元法则(II), 现叙述如下:

定理 3.2 设 f 是连续函数, φ 有连续的导数, 且 φ' 定号, 则

$$\int f(x) dx = \left(\int f[\varphi(t)] \varphi'(t) dt \right)_{t=\varphi^{-1}(x)}, \quad (3.2)$$

其中 φ^{-1} 是 φ 的反函数.

证 由于 φ' 定号, 故 φ 存在反函数 φ^{-1} , 并且 $\frac{dt}{dx} = \frac{1}{\varphi'(t)}$. 为了证明等式(3.2), 只要证明两端的导函数相等就可以了. 对(3.2)两端分别关于 x 求导, 得

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx} \left(\int f(x) dx \right) &= f(x), \\ \frac{d}{dx} \left(\int f[\varphi(t)] \varphi'(t) dt \right) &= \frac{d}{dt} \left(\int f[\varphi(t)] \varphi'(t) dt \right) \frac{dt}{dx} \\ &= f[\varphi(t)] \varphi'(t) \cdot \frac{1}{\varphi'(t)} \\ &= f[\varphi(t)] = f(x),\end{aligned}$$

注意: 使用换元法则(II)的关键在于选择满足定理 3.2 中条件的变换 $x = \varphi(t)$, 使所求积分变为(3.2)式右端的积分, 并且右端积分容易积出. 选择什么样的变换, 与被积函数有关.

所以(3.2)式成立. $\blacksquare$

例 3.5 求 $\int \frac{dx}{(a^2 - x^2)^{3/2}} \quad (a > 0)$.

解 由于所求积分的被积函数中含有根式函数, 所以选择变换 $x = \varphi(t)$ 消去根式, 使积分得到化简, 变得容易积分.

为了消去被积函数中的根式, 令 $x = a \sin t \quad \left(t \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)\right)$,

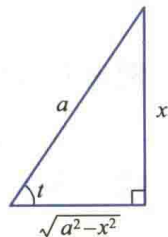


图 3.7

则 $dx = a \cos t dt$, 于是

$$\int \frac{dx}{(a^2 - x^2)^{3/2}} = \int \frac{dt}{a^2 \cos^2 t} = \frac{1}{a^2} \tan t + C.$$

由图 3.7 知, $\tan t = \frac{x}{\sqrt{a^2 - x^2}}$, 所以

$$\int \frac{dx}{(a^2 - x^2)^{3/2}} = \frac{1}{a^2} \frac{x}{\sqrt{a^2 - x^2}} + C. \quad \blacksquare$$



二维码 3.3.1

两类换元法的
比较.

例 3.6 求 $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - a^2}} \quad (a > 0)$.

解 为了消去根式, 令 $x = a \sec t$. 当 $x \in (a, +\infty)$ 时, 取 $t \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$, 则 $dx = a \sec t \tan t dt$, 于是

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - a^2}} = \int \sec t dt = \ln(\sec t + \tan t) + C_1,$$

其中第二个等式可利用例 3.4 的类似解法三得到.

由图 3.8 知, $\sec t = \frac{x}{a}$, $\tan t = \frac{\sqrt{x^2 - a^2}}{a}$, 于是

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - a^2}} = \ln\left(\frac{x}{a} + \frac{\sqrt{x^2 - a^2}}{a}\right) + C_1$$

$$= \ln(x + \sqrt{x^2 - a^2}) + C,$$

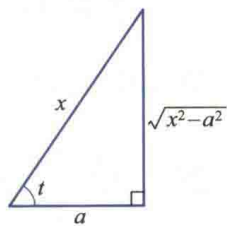


图 3.8

其中 $C = C_1 - \ln a$.

当 $x \in (-\infty, -a)$ 时, 取 $t \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$, 类似地可得

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - a^2}} = \ln(-x - \sqrt{x^2 - a^2}) + C.$$

两个区间的不定积分可写成统一的表达式

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - a^2}} = \ln |x + \sqrt{x^2 - a^2}| + C. \quad \blacksquare$$

例 3.7 求 $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + a^2}} \quad (a > 0).$

解 为了消去被积函数中的根式, 令 $x = a \tan t \quad \left(t \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)\right)$, 则 $dx = a \sec^2 t dt$, 于是

$$\int \frac{dx}{\sqrt{a^2 + x^2}} = \int \sec t dt = \ln |\sec t + \tan t| + C_1.$$

由图 3.9 知, $\tan t = \frac{x}{a}$, $\sec t = \frac{\sqrt{x^2 + a^2}}{a}$, 故

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{\sqrt{a^2 + x^2}} &= \ln \left| \frac{x}{a} + \frac{\sqrt{x^2 + a^2}}{a} \right| + C_1 \\ &= \ln(x + \sqrt{x^2 + a^2}) + C, \end{aligned}$$

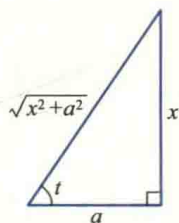


图 3.9

其中 $C = C_1 - \ln a$. $\blacksquare$

今后在做题时, 不再指明变换 $x = \varphi(t)$ 的定义区间, 总认为是在满足定理 3.2 中条件的区间内作的变换.

如果被积函数中含有根式 $\sqrt[n]{ax+b}$, 则可直接令 $\sqrt[n]{ax+b} = t$, 将根式消去.

例 3.8 求 $\int \frac{dx}{1 + \sqrt[3]{x+2}}.$

解 令 $\sqrt[3]{x+2} = t$, 则 $x = t^3 - 2$, $dx = 3t^2 dt$, 于是

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{1 + \sqrt[3]{x+2}} &= \int \frac{3t^2 dt}{1+t} = 3 \int \left(t - 1 + \frac{1}{t+1} \right) dt \\ &= 3 \left(\frac{t^2}{2} - t + \ln |t+1| \right) + C \\ &= \frac{3}{2} \sqrt[3]{(x+2)^2} - 3\sqrt[3]{x+2} + 3\ln |1 + \sqrt[3]{x+2}| + C. \quad \blacksquare \end{aligned}$$

注意: 一般来说, 如果被积函数中含有

- (1) $\sqrt{a^2 - x^2}$, 可作变换 $x = a \sin t$ (或 $x = a \cos t$);
- (2) $\sqrt{x^2 + a^2}$, 可作变换 $x = a \tan t$ (或 $x = a \sinh t$);
- (3) $\sqrt{x^2 - a^2}$, 可作变换 $x = a \sec t$ (或 $x = a \cosh t$).

例 3.9 求 $I = \int \frac{\sin x}{5 + 4\cos x} dx$.

解 令 $t = \tan \frac{x}{2}$, 则由半角公式得

$$\sin x = \frac{2 \tan \frac{x}{2}}{1 + \tan^2 \frac{x}{2}} = \frac{2t}{1 + t^2}, \quad \cos x = \frac{1 - \tan^2 \frac{x}{2}}{1 + \tan^2 \frac{x}{2}} = \frac{1 - t^2}{1 + t^2},$$

$$dx = d(2 \arctan t) = \frac{2}{1 + t^2} dt.$$

代入所求积分并化简得

$$\begin{aligned} I &= 4 \int \frac{t}{(1 + t^2)(9 + t^2)} dt = \frac{1}{2} \left(\int \frac{t}{1 + t^2} dt - \int \frac{t}{9 + t^2} dt \right) \\ &= \frac{1}{4} [\ln(1 + t^2) - \ln(9 + t^2)] + C = \frac{1}{4} \ln \frac{1 + t^2}{9 + t^2} + C \\ &= -\frac{1}{4} \ln(5 + 4\cos x) + C. \quad \blacksquare \end{aligned}$$

此例中所用的变量代换称为**半角代换**,它是求解三角有理函数(即由正弦和余弦函数经过有限次的有理运算构成的函数)积分普遍适用的方法,所以也称之为**万能代换法**.但是,它不一定是求这类积分最简便的方法.例如,用这种方法来求积分 $I =$

$\int \frac{\sin x}{5 + 4\cos x} dx$ 就不如下述方法更简洁:

$$I = -\frac{1}{4} \int \frac{1}{5 + 4\cos x} d(5 + 4\cos x) = -\frac{1}{4} \ln(5 + 4\cos x) + C.$$

3. 定积分换元法

第二节中已经指出,只要求出被积函数的一个原函数,就能用 Newton-Leibniz 公式计算定积分.如果被积函数比较复杂,自然可以先用换元法求出它的原函数,再代入积分上、下限从而求出积分的值.然而,在许多理论推导和实际计算中,直接利用下面的**定积分换元法**更为方便.

定理 3.3 设函数 f 在有限区间 I 上连续, $x = \varphi(t)$ 在区间 $[\alpha, \beta]$ (或 $[\beta, \alpha]$) 上有连续的导数,并且 φ 的值域 $R(\varphi) \subseteq I$, 则



二维码 3.3.2

定积分换元法
与不定积分换
元法的区别.

$$\int_a^b f(x) dx = \int_{\alpha}^{\beta} f[\varphi(t)] \varphi'(t) dt, \quad (3.3)$$

其中 $a = \varphi(\alpha)$, $b = \varphi(\beta)$ (图 3.10).

证 由已知条件易知, (3.3) 式两端被积函数的原函数都存在. 设 F 是 f 在区间 I 上的一个原函数, 则

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a). \quad (3.4)$$

另一方面, 由于

$$\frac{d}{dt} F[\varphi(t)] = f[\varphi(t)] \varphi'(t),$$

所以 $F[\varphi(t)]$ 是 $f[\varphi(t)] \varphi'(t)$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上的一个原函数, 故

$$\int_{\alpha}^{\beta} f[\varphi(t)] \varphi'(t) dt = F[\varphi(\beta)] - F[\varphi(\alpha)] = F(b) - F(a). \quad (3.5)$$

于是由 (3.4) 与 (3.5) 两式知等式 (3.3) 成立. $\blacksquare$

例 3.10 求 $\int_0^1 \sqrt{1-x^2} dx$.

解 令 $x = \sin t$ ($t \in [0, \frac{\pi}{2}]$), 则 $dx = \cos t dt$, 且

当 $x=0$ 时, $t=0$; 当 $x=1$ 时, $t=\frac{\pi}{2}$. 于是

$$\int_0^1 \sqrt{1-x^2} dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 t dt = \frac{1}{2} \left(t + \frac{1}{2} \sin 2t \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{\pi}{4}. \quad \blacksquare$$

此例也可先用不定积分换元法则 (II) 求出相应的不定积分, 即

$$\begin{aligned} \int \sqrt{1-x^2} dx &= \frac{x = \sin t}{t \in [0, \frac{\pi}{2}]} \int \cos^2 t dx = \frac{1}{2} \left(t + \frac{1}{2} \sin 2t \right) + C \\ &= \frac{1}{2} (\arcsin x + x \sqrt{1-x^2}) + C. \end{aligned}$$

再利用 Newton-Leibniz 公式求得定积分的值

$$\int_0^1 \sqrt{1-x^2} dx = \frac{1}{2} (\arcsin x + x \sqrt{1-x^2}) \Big|_0^1 = \frac{\pi}{4}.$$

读者不难看出, 这种方法比直接用定积分换元法复杂得多.

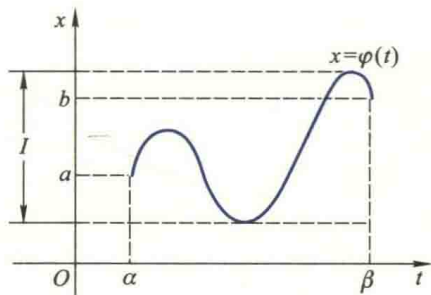


图 3.10

注意: 利用定积分换元法时, 积分变量 x 通过代换 $x = \varphi(t)$ 换成 t 后, 积分上、下限必须同时换成对应的 t 的值.

例 3.11 求 $\int_0^{\pi} \sqrt{\cos^2 x - \cos^4 x} dx$.

解 由于 $\sqrt{\cos^2 x - \cos^4 x} = \sqrt{\cos^2 x (1 - \cos^2 x)} = |\cos x| \sin x$, 并且当 $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 时, $|\cos x| = \cos x$, 当 $x \in \left[\frac{\pi}{2}, \pi\right]$ 时, $|\cos x| = -\cos x$, 所以

注意: 因为 $\cos x$ 在积分区间 $[0, \pi]$ 上变号, 所以 $\sqrt{\cos^2 x (1 - \cos^2 x)} = |\cos x| \sin x$, 而不等于 $\cos x \sin x$, 这是一种易犯的错误!

$$\begin{aligned} \int_0^{\pi} \sqrt{\cos^2 x - \cos^4 x} dx &= \int_0^{\pi} |\cos x| \sin x dx \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x \cos x dx - \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \sin x \cos x dx. \end{aligned}$$

令 $t = \sin x$, 则 $dt = \cos x dx$, 且当 $x = 0$ 时, $t = 0$; $x = \frac{\pi}{2}$ 时, $t = 1$; $x = \pi$ 时, $t = 0$. 由公式 (3.3) 得

$$\int_0^{\pi} \sqrt{\cos^2 x - \cos^4 x} dx = \int_0^1 t dt - \int_1^0 t dt = \left(\frac{t^2}{2}\right) \Big|_0^1 - \left(\frac{t^2}{2}\right) \Big|_1^0 = 1. \quad \blacksquare$$

在例 3.11 中, 可类似于不定积分的换元法则 (I), 不必写出变量代换 $t = \varphi(x)$, 也不变换积分上、下限, 直接求得被积函数的原函数后利用 Newton-Leibniz 公式来计算. 即

$$\begin{aligned} \int_0^{\pi} \sqrt{\cos^2 x - \cos^4 x} dx &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x d(\sin x) - \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \sin x d(\sin x) \\ &= \left(\frac{1}{2} \sin^2 x\right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} - \left(\frac{1}{2} \sin^2 x\right) \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} = 1. \end{aligned}$$

利用定积分换元法还可以证明一些积分等式.

例 3.12 证明 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x dx$ (n 为正整数).

证 令 $x = \frac{\pi}{2} - t$, 则

想一想:

试将例 3.12 中的积分等式从右端推出等式左端.

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx = \int_{\frac{\pi}{2}}^0 \sin^n \left(\frac{\pi}{2} - t\right) (-dt)$$

$$= - \int_{\frac{\pi}{2}}^0 \cos^n t dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n t dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x dx. \quad \blacksquare$$

例 3.13 证明 $\int_0^{\pi} x f(\sin x) dx = \frac{\pi}{2} \int_0^{\pi} f(\sin x) dx$ (其中 $f \in C[0, 1]$), 并由此计

算定积分 $\int_0^{\pi} \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} dx$.

解 令 $x = \pi - t$, 则

$$\begin{aligned} \int_0^{\pi} x f(\sin x) dx &= \int_{\pi}^0 (\pi - t) f[\sin(\pi - t)] (-dt) = \int_0^{\pi} (\pi - t) f(\sin t) dt \\ &= \pi \int_0^{\pi} f(\sin t) dt - \int_0^{\pi} t f(\sin t) dt. \end{aligned}$$

注意到积分与积分变量无关, 移项可得

$$\int_0^{\pi} x f(\sin x) dx = \frac{\pi}{2} \int_0^{\pi} f(\sin x) dx.$$

利用这个等式我们有

$$\int_0^{\pi} \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} dx = \frac{\pi}{2} \int_0^{\pi} \frac{\sin x}{1 + \cos^2 x} dx = -\frac{\pi}{2} \arctan(\cos x) \Big|_0^{\pi} = \frac{\pi^2}{4}. \quad \blacksquare$$

3.2 分部积分法

分部积分法是与微分学中函数乘积的求导法则相对应的另一种基本积分法.

设 $u = u(x)$ 与 $v = v(x)$ 都是可微函数, 则

$$(uv)' = u'v + uv' \quad \text{或} \quad d(uv) = vdu + u dv,$$

移项得

$$u dv = d(uv) - v du.$$

若进而假定 u' 与 v' 都是连续的, 对上式两端求不定积分, 并将右端第一项的积分常数合并到第二项的不定积分中, 立即可得

$$\int u dv = uv - \int v du, \quad (3.6)$$

称它为不定积分的分部积分公式. 它表明, 若积分

$\int u dv$ 不易求得, 而 $\int v du$ 容易求得, 则可利用该公式来

计算 $\int u dv$.

注意: 使用(3.6)式的关键在于恰当地选择 u 和 dv , 将待求积分的被积式 $f(x) dx$ 化成 $u dv$ 的形式, 并且

$\int v du$ 容易求出.

例 3.14 求下列积分:

$$(1) \int x \cos x dx; \quad (2) \int x e^x dx;$$

$$(3) \int x^2 e^x dx.$$

解 (1) 令 $u=x$, $\cos x dx = dv$, 则 $v=\sin x$. 根据公式(3.6)得

$$\int x \cos x dx = \int x d(\sin x) = x \sin x - \int \sin x dx = x \sin x + \cos x + C.$$

有的读者可能会问,此题能否选择 $u=\cos x$, $x dx = dv$ (则 $v=\frac{x^2}{2}$) 呢? 不妨试一下. 此时我们有

$$\int x \cos x dx = \int \cos x d\left(\frac{x^2}{2}\right) = \frac{x^2}{2} \cos x + \frac{1}{2} \int x^2 \sin x dx.$$

不难看到,上式的右端反而比原积分更复杂了(幂函数的次数增大了),照这样继续做下去是无法得到结果的,因此这种选择不恰当.

(2) 令 $u=x$, $e^x dx = dv$, 则 $v=e^x$, 于是我们有

$$\int x e^x dx = \int x d(e^x) = x e^x - \int e^x dx = x e^x - e^x + C.$$

读者还可试一下, u 与 dv 有无其他选择方法. 当方法掌握得比较熟练之后,在解題中 u 与 dv 的选择不必具体写出.

$$(3) \int x^2 e^x dx = \int x^2 d(e^x) = x^2 e^x - \int 2x e^x dx = x^2 e^x - 2(x e^x - e^x) + C = (x^2 - 2x + 2) e^x + C,$$

其中第三个等式利用了(2)題中的结果. **■**

想一想:

对于下列类型的积分:

$$(1) \int x^2 \ln x dx; \quad (2) \int x \arctan x dx;$$

$$\int x^n e^{ax} dx, \int x^n \sin ax dx, \int x^n \cos ax dx$$

(其中 $n \in \mathbf{N}_+$, $a \in \mathbf{R}$ 为常数)应当

$$(3) \int \arcsin x dx.$$

如何选择 u 和 dv 呢?

$$\text{解 } (1) \int x^2 \ln x dx = \int \ln x d\left(\frac{x^3}{3}\right) = \frac{x^3}{3} \ln x - \frac{1}{3} \int x^3 \cdot \frac{1}{x} dx = \frac{1}{3} x^3 \ln x - \frac{1}{9} x^3 + C.$$

$$(2) \int x \arctan x dx = \int \arctan x d\left(\frac{x^2}{2}\right) = \frac{x^2}{2} \arctan x - \frac{1}{2} \int \frac{x^2}{1+x^2} dx$$

$$= \frac{x^2}{2} \arctan x - \frac{1}{2} \int \left(1 - \frac{1}{1+x^2}\right) dx$$

$$= \frac{x^2}{2} \arctan x - \frac{x}{2} + \frac{1}{2} \arctan x + C.$$

$$(3) \int \arcsin x dx = x \arcsin x - \int \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} dx = x \arcsin x + \sqrt{1-x^2} + C. \quad \blacksquare$$

例 3.16 求 $\int e^x \sin x dx$.

解 根据分部积分公式(3.6),

$$\int e^x \sin x dx = \int \sin x d(e^x) = e^x \sin x - \int e^x \cos x dx.$$

对上式右端的积分再次应用分部积分法, 又得

$$\int e^x \cos x dx = \int \cos x d(e^x) = e^x \cos x + \int e^x \sin x dx,$$

从而有

$$\int e^x \sin x dx = e^x \sin x - e^x \cos x - \int e^x \sin x dx.$$

移项并将等式两端的不定积分中的任意常数合并移至等式右端可得

$$\int e^x \sin x dx = \frac{1}{2} e^x (\sin x - \cos x) + C. \quad \blacksquare$$

例 3.17 求 $I_n = \int \frac{dx}{(x^2 + a^2)^n} \quad (n \in \mathbf{N}_+)$.

解 根据分部积分公式(3.6), 我们有(取 $u = \frac{1}{(x^2 + a^2)^n}, v = x$)

$$\begin{aligned} I_n &= \int \frac{dx}{(x^2 + a^2)^n} = \frac{x}{(x^2 + a^2)^n} + \int \frac{2nx^2}{(x^2 + a^2)^{n+1}} dx \\ &= \frac{x}{(x^2 + a^2)^n} + 2n \int \frac{x^2 + a^2 - a^2}{(x^2 + a^2)^{n+1}} dx \\ &= \frac{x}{(x^2 + a^2)^n} + 2n \int \frac{dx}{(x^2 + a^2)^n} - 2na^2 \int \frac{dx}{(x^2 + a^2)^{n+1}} \\ &= \frac{x}{(x^2 + a^2)^n} + 2nI_n - 2na^2 I_{n+1}. \end{aligned}$$

从而得到一个递推公式

$$I_{n+1} = \frac{1}{2na^2} \left[\frac{x}{(x^2 + a^2)^n} + (2n - 1)I_n \right] \quad (n \in \mathbf{N}_+).$$

当 $n=1$ 时, 由递推公式得

$$I_2 = \int \frac{dx}{(x^2 + a^2)^2} = \frac{1}{2a^2} \left(\frac{x}{x^2 + a^2} + \int \frac{dx}{x^2 + a^2} \right)$$

$$= \frac{1}{2a^2} \left(\frac{x}{x^2 + a^2} + \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} \right) + C,$$

代入递推公式可以求得任何 I_n . $\blacksquare$

例 3.18 求 $I = \int \frac{x^4 + 2x^2 - x + 1}{x^5 + 2x^3 + x} dx$.

解 由于

$$\frac{x^4 + 2x^2 - x + 1}{x^5 + 2x^3 + x} = \frac{(x^2 + 1)^2 - x}{x(x^2 + 1)^2} = \frac{1}{x} - \frac{1}{(x^2 + 1)^2},$$

所以

$$I = \int \frac{dx}{x} - \int \frac{dx}{(x^2 + 1)^2} = \ln |x| - \frac{x}{2(x^2 + 1)} - \frac{1}{2} \arctan x + C,$$

其中第二个积分直接利用了例 3.17 的结果. $\blacksquare$

对于定积分,也有相应的分部积分法.

定积分分部积分公式 设函数 u, v 在区间

$[a, b]$ 上有连续的导数,则

$$\int_a^b u dv = uv \Big|_a^b - \int_a^b v du. \quad (3.7)$$

证明由读者完成.

例 3.19 求 $\int_0^1 e^{\sqrt{x}} dx$.

解 令 $\sqrt{x} = t$, 则 $x = t^2, dx = 2t dt$. 由 (3.7) 式得

$$\int_0^1 e^{\sqrt{x}} dx = 2 \int_0^1 t e^t dt = 2 \int_0^1 t d(e^t) = 2(t e^t \Big|_0^1 - e^t \Big|_0^1) = 2. \quad \blacksquare$$

例 3.20 求 $\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{x \arcsin x}{\sqrt{1-x^2}} dx$.

解 根据定积分分部积分公式 (3.7),

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{x \arcsin x}{\sqrt{1-x^2}} dx &= - \int_0^{\frac{1}{2}} \arcsin x d(\sqrt{1-x^2}) \\ &= - \sqrt{1-x^2} \arcsin x \Big|_0^{\frac{1}{2}} + \int_0^{\frac{1}{2}} dx = \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{12} \pi. \quad \blacksquare \end{aligned}$$

例 3.21 计算下列积分: (1) $I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x dx \quad (n = 0, 1, 2, \dots);$

想一想:

下面的做法错在何处? 由分部积分法得

$$\begin{aligned} I &= \int_2^3 \frac{dx}{x \ln x} = \int_2^3 \frac{1}{\ln x} d(\ln x) \\ &= 1 - \int_2^3 \ln x d\left(\frac{1}{\ln x}\right) \\ &= 1 + I, \end{aligned}$$

从而 $0 = 1$.

$$(2) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^4 x \cos^2 x dx; \quad (3) \int_0^1 x^4 \sqrt{1-x^2} dx.$$

解 (1) 当 $n \geq 2$ 时,

$$\begin{aligned} I_n &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx = - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{n-1} x d(\cos x) \\ &= - \sin^{n-1} x \cos x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} + (n-1) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 x \sin^{n-2} x dx \\ &= (n-1) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{n-2} x dx - (n-1) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx \\ &= (n-1) I_{n-2} - (n-1) I_n, \end{aligned}$$

所以

$$I_n = \frac{n-1}{n} I_{n-2} \quad (n=2, 3, \dots).$$

当 n 为奇数时,

$$I_n = \frac{n-1}{n} I_{n-2} = \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} I_{n-4} = \dots = \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \cdot \dots \cdot \frac{2}{3} I_1;$$

当 n 为偶数时,

$$I_n = \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \cdot \dots \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} I_0.$$

又因为

$$I_1 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x dx = 1, \quad I_0 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} dx = \frac{\pi}{2},$$

故

$$I_n = \begin{cases} \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \cdot \dots \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{2}{3}, & n \text{ 为奇数,} \\ \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \cdot \dots \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2}, & n \text{ 为偶数.} \end{cases}$$

(2) 利用(1)中的结果,我们有

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^4 x \cos^2 x dx &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^4 x dx - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^6 x dx \\ &= \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} - \frac{5}{6} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{32}. \end{aligned}$$

(3) 令 $x = \sin t$, 则 $dx = \cos t dt$, 于是

$$\int_0^1 x^4 \sqrt{1-x^2} dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^4 t \cos^2 t dt = \frac{\pi}{32}. \quad \blacksquare$$

3.3 初等函数的积分问题

由上面的例子可以看到, 求积分比求微分要困难得多. 有些积分要用很高的技巧才能算出, 有些积分计算很麻烦, 还有许多积分, 即使被积函数很简单, 其原函数也无法用初等函数表示. 例如,

$$\int e^{x^2} dx, \quad \int \frac{\sin x}{x} dx, \quad \int \frac{dx}{\sqrt{1+x^4}}, \quad \text{等等}.$$

虽然这些积分的被积函数都是初等函数, 它们在定义区间内是连续的, 因此原函数一定存在, 但是, 原函数却不能用初等函数表示出来. 通常把被积函数的原函数能用初等函数表示的积分叫做**积得出的**, 否则, 叫做**积不出的**. 究竟哪些积分积得出, 哪些积分积不出, 这是一个很复杂的问题, 没有一般的判别方法. 为了应用的方便, 人们已将积得出的常用初等函数的积分编成积分表, 供科技人员查阅. 随着计算科学的发展, 在计算机上已能进行符号运算, 可以利用数学软件包在计算机上直接计算积得出的积分. 对于积不出的, 也可用数值方法求出其近似值. 但是, 不能认为就不需要掌握积分法了. 在今后的继续学习和工作中, 常常会碰到积分的演算和推导, 还需要较熟练地掌握一些基本的积分方法, 特别是换元法与分部积分法. 况且, 如果不掌握这些积分法, 连积分表也无法查用.

习题 3.3

(A)

1. 利用不定积分换元法则(I)计算下列不定积分:

(1) $\int \sin(\omega t + \varphi) dt$ (ω, φ 为常数);

(2) $\int \frac{10}{\sqrt[3]{3-5x}} dx;$

(3) $\int \frac{dx}{\sqrt{1-16x^2}};$

(4) $\int x^2(3+2x^3)^{\frac{1}{4}} dx;$

(5) $\int \frac{3x^3+x}{1+x^4} dx;$

(6) $\int \frac{\sqrt{1+\sqrt{x}}}{\sqrt{x}} dx;$

(7) $\int \frac{\cos \ln |x|}{x} dx;$

(8) $\int \frac{\ln \ln x}{x \ln x} dx$ ($x > e$);

$$(9) \int \frac{\cos^3 x}{\sin^2 x} dx;$$

$$(11) \int \sin^2 x \cos^2 x dx;$$

$$(13) \int \csc^3 x \cot x dx;$$

$$(15) \int \frac{dx}{1 + \sin^2 x};$$

$$(17) \int \frac{\sqrt{\arctan x}}{1 + x^2} dx;$$

$$(19) \int \tan^3 x \sec x dx;$$

$$(21) \int \frac{dx}{\sqrt{1+x-x^2}};$$

$$(23) \int \frac{\sin x + \cos x}{\sqrt{\sin x - \cos x}} dx;$$

$$(10) \int \cos^4 x dx;$$

$$(12) \int \sec^4 x dx;$$

$$(14) \int \frac{dx}{e^x + 1};$$

$$(16) \int \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} e^{-\sqrt{1+x^2}} dx;$$

$$(18) \int \frac{dx}{\sqrt{4-x^2} \arccos \frac{x}{2}};$$

$$(20) \int \frac{dx}{x^2 - 2x + 3};$$

$$(22) \int \frac{\sin x \cos x}{1 - \sin^4 x} dx;$$

$$(24) \int \frac{dx}{e^x + e^{\frac{x}{2}}}.$$

2. 证明下列各式 ($m, n \in \mathbf{N}_+$):

$$(1) \int_{-\pi}^{\pi} \sin mx \sin nx dx = \begin{cases} 0, & m \neq n, \\ \pi, & m = n; \end{cases}$$

$$(2) \int_{-\pi}^{\pi} \cos mx \cos nx dx = \begin{cases} 0, & m \neq n, \\ \pi, & m = n; \end{cases}$$

$$(3) \int_{-\pi}^{\pi} \sin mx \cos nx dx = 0.$$

3. 利用不定积分换元法则(II)计算下列不定积分:

$$(1) \int x \sqrt{3-2x} dx;$$

$$(2) \int \frac{dx}{1 + \sqrt{1+x}};$$

$$(3) \int \frac{dx}{(1-x^2)^{3/2}};$$

$$(4) \int \frac{x^2 dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} \quad (a > 0);$$

$$(5) \int \frac{dx}{x^2 \sqrt{x^2 - 9}};$$

$$(6) \int \frac{x^3 dx}{(1+x^2)^{3/2}};$$

$$(7) \int \frac{\sqrt{x^2 + 2x}}{x^2} dx;$$

$$(8) \int \frac{dx}{(x+1) \sqrt{x^2 + 2x + 3}};$$

$$(9) \int \frac{\sqrt{1+\ln x}}{x \ln x} dx;$$

$$(10) \int \frac{e^{2x}}{\sqrt{3e^x - 2}} dx;$$

$$(11) \int \frac{dx}{1 + \sin x + \cos x};$$

$$(12) \int x \sqrt{\frac{1-x}{1+x}} dx;$$

$$(13) \int \sqrt{e^{2x} + 5} dx;$$

$$(14) \int \frac{dx}{(x^2 - 2x + 4)^{3/2}}.$$

4. 求下列定积分的值:

$$(1) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x \sqrt{\cos x} \, dx;$$

$$(2) \int_0^1 \frac{dx}{e^x + e^{-x}};$$

$$(3) \int_1^e \frac{2 + 3\ln x}{x} dx;$$

$$(4) \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{\cos x - \cos^3 x} \, dx;$$

$$(5) \int_0^4 \frac{dx}{1 + \sqrt{x}};$$

$$(6) \int_{\frac{1}{\sqrt{2}}}^1 \frac{\sqrt{1-x^2}}{x^2} dx;$$

$$(7) \int_1^2 \frac{\sqrt{x^2-1}}{x^2} dx;$$

$$(8) \int_0^{\pi} \sqrt{1 + \cos 2x} \, dx.$$

5. 设 $f(x)$ 在 $[-a, a]$ 上连续, 利用定积分的换元法证明:

$$(1) \text{ 如果 } f(x) \text{ 为奇函数, 那么 } \int_{-a}^a f(x) dx = 0;$$

$$(2) \text{ 如果 } f(x) \text{ 为偶函数, 那么 } \int_{-a}^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx;$$

$$(3) \text{ 计算 } \int_{-1}^1 |x| \left(x^2 + \frac{\sin^3 x}{1 + \cos x} \right) dx.$$

6. 设 $f(x)$ 为连续的周期函数, 其周期为 T , 利用定积分的换元法证明:

$$\int_a^{a+T} f(x) dx = \int_0^T f(x) dx \quad (a \text{ 为常数}).$$

7. 利用分部积分法计算下列积分:

$$(1) \int x \sin 3x dx;$$

$$(2) \int x^3 \operatorname{ch} x dx;$$

$$(3) \int x^2 \arctan x dx;$$

$$(4) \int x \ln(1+x^2) dx;$$

$$(5) \int \frac{x e^x}{(1+e^x)^2} dx;$$

$$(6) \int \frac{\arcsin x}{\sqrt{1-x}} dx;$$

$$(7) \int \frac{x}{\cos^2 x} dx;$$

$$(8) \int \sqrt{x} \sin \sqrt{x} \, dx;$$

$$(9) \int_0^{e-1} \ln(1+x) dx;$$

$$(10) \int_0^{\pi} x^2 \cos x dx;$$

$$(11) \int x \sin x \cos x dx;$$

$$(12) \int \sin(\ln x) dx;$$

$$(13) \int \left(\ln x + \frac{1}{x} \right) e^x dx;$$

$$(14) \int (\arccos x)^2 dx.$$

8. 证明下列递推公式 ($n=2, 3, \dots$):

$$(1) \text{ 设 } I_n = \int \tan^n x dx, \text{ 则 } I_n = \frac{1}{n-1} \tan^{n-1} x - I_{n-2};$$

$$(2) \text{ 设 } I_n = \int \frac{dx}{\sin^n x}, \text{ 则 } I_n = \frac{1}{1-n} \cdot \frac{\cos x}{\sin^{n-1} x} + \frac{n-2}{n-1} I_{n-2}.$$

9. 计算下列积分:

$$(1) \int \frac{dx}{x^4 + 3x^2};$$

$$(3) \int \frac{x^2}{(x-1)^{100}} dx;$$

$$(5) \int \frac{dx}{3 + 2\cos x};$$

$$(7) \int \frac{x^2}{a^2 - x^6} dx \quad (a > 0);$$

$$(9) \int \frac{\ln \tan x}{\sin x \cos x} dx;$$

$$(11) \int \frac{x + \sin x}{1 + \cos x} dx;$$

$$(13) \int \frac{\ln x}{(1+x^2)^{3/2}} dx;$$

$$(15) \int \frac{x^2 + 2}{(x-1)^4} dx;$$

$$(2) \int \frac{t}{t^4 + 10t^2 + 9} dt;$$

$$(4) \int \frac{1-x^7}{x(1+x^7)} dx;$$

$$(6) \int \frac{\cos x - \sin x}{\cos x + \sin x} dx;$$

$$(8) \int \frac{x^{11}}{x^8 + 4x^4 + 5} dx;$$

$$(10) \int \frac{\cos 2x}{1 + \sin x \cos x} dx;$$

$$(12) \int \frac{x^2 + 1}{x^4 + 1} dx;$$

$$(14) \int \frac{\sin x}{\sin x + \cos x} dx;$$

$$(16) \int \frac{1}{x} \sqrt{\frac{1+x}{x}} dx.$$

10. 证明下列积分等式(其中 f 为连续函数):

$$(1) \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x) dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\cos x) dx;$$

$$(2) \int_a^b f(x) dx = (b-a) \int_0^1 f[a + (b-a)x] dx;$$

$$(3) \int_0^1 x^m (1-x)^n dx = \int_0^1 x^n (1-x)^m dx;$$

$$(4) \int_0^a x^3 f(x^2) dx = \frac{1}{2} \int_0^{a^2} x f(x) dx.$$

(B)

1. 证明: $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^m x \cdot \cos^m x dx = \frac{1}{2^m} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^m x dx \quad (m = 0, 1, 2, \dots).$

2. 计算 $\int_0^{n\pi} \sqrt{1 - \sin 2x} dx \quad (n \in \mathbf{N}_+).$

3. 计算 $\int_0^{10\pi} \frac{\sin^3 x + \cos^3 x}{2\sin^2 x + \cos^4 x} dx.$

4. 计算 $\int_0^{n\pi} x |\sin x| dx \quad (n \in \mathbf{N}_+).$

5. 计算 $\int_{\frac{1}{2}}^2 \left(1 + x - \frac{1}{x}\right) e^{x + \frac{1}{x}} dx.$

6. 计算 $\int \frac{xe^x}{(1+x)^2} dx.$

第四节 定积分的应用

在科学技术中有很多量都需要用定积分来表达. 本节重点阐述建立这些量的积分表达式的常用方法——微元法, 通过几何与物理方面的例子说明运用这种方法的

思想和步骤.

4.1 建立积分表达式的微元法

应用定积分解决实际问题需要解决两个问题:第一,具备哪些特征的量能用定积分来表达?第二,怎样建立计算这些量的积分表达式?

在本章第一节中我们已经看到,曲边梯形的面积 A 、细棒的质量 m 以及做变速直线运动物体的位移 s 等都可用定积分来表达.这些量具有如下共同特征:(1) 都是区间 $[a, b]$ 上的非均匀连续分布的量;(2) 都具有对区间的可加性,即分布在 $[a, b]$ 上的总量等于分布在 $[a, b]$ 各子区间上的局部量之和.一般情况下,具备这些特征的量都可以用定积分来描述.

在第一节中,上述诸量的积分表达式都是通过“分”“匀”“合”“精”四个步骤来建立的.例如,对于区间 $[a, b]$ 上以 $y=f(x)$ ($f \in C[a, b], f(x) \geq 0$) 为曲边的曲边梯形,通过这四步得到的面积 A 的积分表达式为

$$A = \lim_{d \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n f(\xi_k) \Delta x_k = \int_a^b f(x) dx.$$

这是建立所求量积分表达式的基本方法.但是,这些步骤书写烦琐,不便于应用.通过分析这种方法实质,不难将四个步骤简化为两步.第一步,包含“分”“匀”两个步骤,也就是通过将 $[a, b]$ 分割为子区间,在每个子区间上用均匀变化近似代替非均匀变化(简称为以“匀”代“非匀”),求得局部量的近似值

$$\Delta A_k \approx f(\xi_k) \Delta x_k,$$

上式右端对应着积分表达式中的被积式 $f(x) dx$;第二步,就是将“合”“精”两个步骤合而为一,通过将各个局部量的近似值相加并取极限得到整体量的精确值,即对被积式 $f(x) dx$ 作积分

$$A = \int_a^b f(x) dx.$$

上述简化具有一般性.设 $f \in C[a, b]$, Q 为由 $y=f(x)$ 所确定的在区间 $[a, b]$ 上非均匀连续分布的量,并且对区间具有可加性.为简单计,省略各子区间的下标 k ,记第 k 个子区间为 $[x, x+dx]$.由于 f 为连续函数,因而可积,可取子区间的左端点 x 为 ξ_k .这样,建立所求量 Q 的积分表达式的步骤就可归纳为如下两步:

(1) 任意分割区间 $[a, b]$ 为若干子区间,任取一个子区间 $[x, x+dx]$,求 Q 在该子区间上局部量 ΔQ 的近似值

$$dQ = f(x) dx;$$

(2) 以 $f(x)dx$ 为被积式, 在 $[a, b]$ 上作积分即得总量 Q 的精确值

$$Q = \int_a^b dQ = \int_a^b f(x) dx. \quad (4.1)$$

这种建立积分表达式的方法, 通常称为微元法. 其中 $dQ=f(x)dx$ 称为积分微元, 简称微元.

上述两步中, 求子区间 $[x, x+dx]$ 上局部量 ΔQ 的近似值是微元法的关键步骤. 怎样才能求得局部量 ΔQ 所需要的近似值呢? 为了说明这个问题, 我们把分布在区间 $[a, x]$ ($x \in [a, b]$) 上的量 Q 记作 $Q(x)$, 对比 (4.1) 式可知

$$Q(x) = \int_a^x f(t) dt \quad (x \in [a, b]).$$

由于 f 在 $[a, b]$ 上连续, 根据微积分学第一基本定理, 函数 $Q(x)$ 的微分为

$$dQ = f(x) dx. \quad (4.2)$$

而 ΔQ 就是 $Q(x)$ 在区间 $[x, x+dx]$ 上的改变量, 因而局部量 ΔQ 所需要的近似值就是由 (4.2) 式所表示的 $Q(x)$ 的微分, 这就为寻求 ΔQ 所需要的近似值确立了标准. 根据改变量 ΔQ 与微分的关系, 只要能找到与 dx 成线性关系并且与 ΔQ 之差为 dx 高阶无穷小的量 $dQ = f(x)dx$, 那么, 它就是 ΔQ 所需要的近似值. 在实际应用中, 通过在子区间 $[x, x+dx]$ 上以“匀”代“非匀”或者把子区间 $[x, x+dx]$ 近似看成一点, 用乘法所求得的近似值往往就符合上述要求, 可以作为 ΔQ 所需要的近似值, 即为所寻求的积分微元 $dQ=f(x)dx$. 下面再通过一些实例来说明微元法.



二维码 3.4.1
用微元法建立
积分表达式的
思想剖析.

4.2 定积分在几何中的应用举例

例 4.1 求由抛物线 $y=x^2-1$ 与 $y=7-x^2$ 所围成的平面图形 (图 3.11) 的面积 A .

解 联立两抛物线的方程, 容易求得它们的交点的横坐标为 $x=\pm 2$.

容易看出, 所求面积 A 是非均匀连续分布在区间 $[-2, 2]$ 上且对区间具有可加性的量, 因此, 可以用定积分来计算.

根据微元法, 为求面积微元 dQ , 任意分割 $[-2, 2]$, 任取子区间 $[x, x+dx]$. 在此子区间上, 图

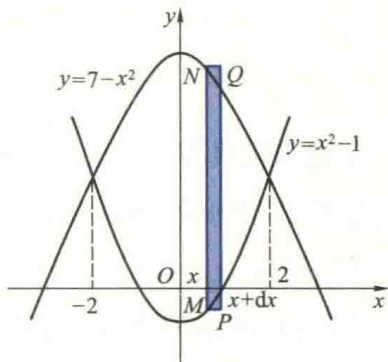


图 3.11

形 (可以看成由两个小曲边梯形构成) 的“高”可以近似看成不变的 (即在此小区间上

图形面积可看成均匀分布的), 它的面积 ΔA 可以用在点 x 所对应的 MN 为高、 dx 为底的小矩形面积近似代替, 从而得

$$\Delta A \approx [(7 - x^2) - (x^2 - 1)] dx = 2(4 - x^2) dx.$$

可以证明(从略), 小矩形面积与 ΔA 之差是关于 dx 的高阶无穷小, 因而它就是所求的面积微元 dA , 即

$$dA = 2(4 - x^2) dx.$$

将面积微元在区间 $[-2, 2]$ 上作积分, 便得所求图形面积

$$A = \int_{-2}^2 dA = 2 \int_{-2}^2 (4 - x^2) dx = \frac{64}{3}. \quad \blacksquare$$

例 4.2 求由抛物线 $\sqrt{y} = x$, 直线 $y = -x$ 及 $y = 1$ 围成的平面图形(图 3.12)的面积.

解 此图形的面积是非均匀连续分布在 y 轴上的区间 $[0, 1]$ 上的可加量 A . 任意分割此区间 $[0, 1]$, 任取一个子区间 $[y, y+dy]$. 在此子区间上, 将图形的“宽度”近似看作是不变的(即将图形的面积在此小区间上看成均匀分布的), 它的面积可用图 3.12 中阴影部分的面积来代替, 则面积微元为

$$dA = (\sqrt{y} + y) dy.$$

在区间 $[0, 1]$ 上积分即得所求图形的面积为

$$A = \int_0^1 dA = \int_0^1 (\sqrt{y} + y) dy = \frac{7}{6}. \quad \blacksquare$$

例 4.3 求心形线 $\rho = a(1 + \cos \theta)$ ($a > 0$) 所围成图形(图 3.13)的面积.

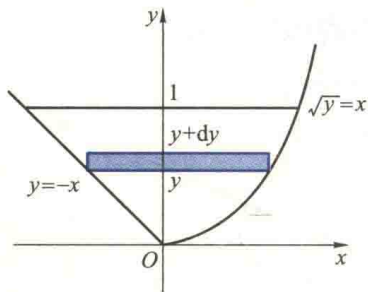


图 3.12

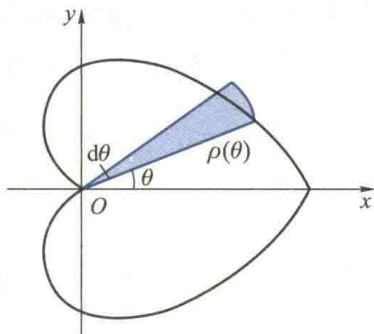


图 3.13

解 由图形的对称性知, 所求面积等于它在上半平面部分面积的 2 倍.

由于心形线的方程是用极坐标给出的, 它上面每点处的极径 ρ 随 θ 而变, 故其所围成图形的面积可以看作是非均匀连续分布在关于量 θ 的区间 $[0, \pi]$ 上的可加量.

以 θ 作积分变量,任意分割区间 $[0, \pi]$,任取子区间 $[\theta, \theta+d\theta]$.在该子区间上,可以把 ρ 的值近似看成不变的,也就是将此子区间上图形的面积看成关于 θ 是均匀分布的,用以 $\rho(\theta)$ 为半径、圆心角为 $d\theta$ 的圆扇形(图 3.13 中的阴影部分)面积近似代替,从而面积微元为

$$dA = \frac{1}{2}\rho^2(\theta)d\theta = \frac{1}{2}a^2(1 + \cos \theta)^2 d\theta.$$

故所求图形的面积为

$$A = 2 \int_0^\pi dA = 2 \cdot \frac{1}{2} \int_0^\pi \rho^2(\theta) d\theta = a^2 \int_0^\pi (1 + \cos \theta)^2 d\theta = \frac{3}{2}\pi a^2. \quad \blacksquare$$

例 4.4 两个半径为 R 的圆柱体中心轴垂直相交,求它们公共部分的体积 V .

解 由对称性,我们只画出该图形的 $1/8$ 并建立坐标系如图 3.14 所示.过 x 轴上区间 $[0, R]$ 中任一点 x 处作垂直于 x 轴的横截面,则该截面为一个正方形(图 3.14 中阴影部分),其边长为 $y = \sqrt{R^2 - x^2}$,面积为

$$A(x) = y^2 = (R^2 - x^2).$$

容易看出,该图形在第一卦限中部分的体积 V_1 是非均匀连续分布在区间 $[0, R]$ 上的可加量,因此可以用定积分来计算.

任意分割区间 $[0, R]$,任取子区间 $[x, x+dx]$.过子区间 $[x, x+dx]$ 的两端点分别作

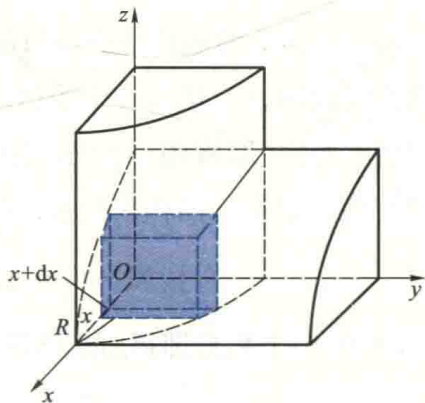


图 3.14

垂直于 x 轴的平面,则介于这两个平面间的“薄片”的上、下底面均为正方形.当 dx 很小时,该“薄片”的上、下底面的面积可近似看作是相等的,也就是将该子区间上“薄片”的体积看成均匀分布的,近似用柱体的体积代替得体积微元为

$$dV = A(x)dx = (R^2 - x^2)dx,$$

从而

$$V_1 = \int_0^R A(x)dx = \int_0^R (R^2 - x^2)dx = \frac{2}{3}R^3.$$

整个立体体积 V 是该部分体积的 8 倍,因而

$$V = 8V_1 = \frac{16}{3}R^3. \quad \blacksquare$$

例 4.5 一个平面图形由双曲线 $xy = a$ ($a > 0$) 与直线 $x = a$ 、 $x = 2a$ 及 x 轴围成(图 3.15(a)).计算该图形绕下列直线旋转一周所产生的旋转体体积:

- (1) x 轴(图 3.15(b));
 (2) 直线 $y=1$ (图 3.15(c));
 (3) y 轴(图 3.15(d)).

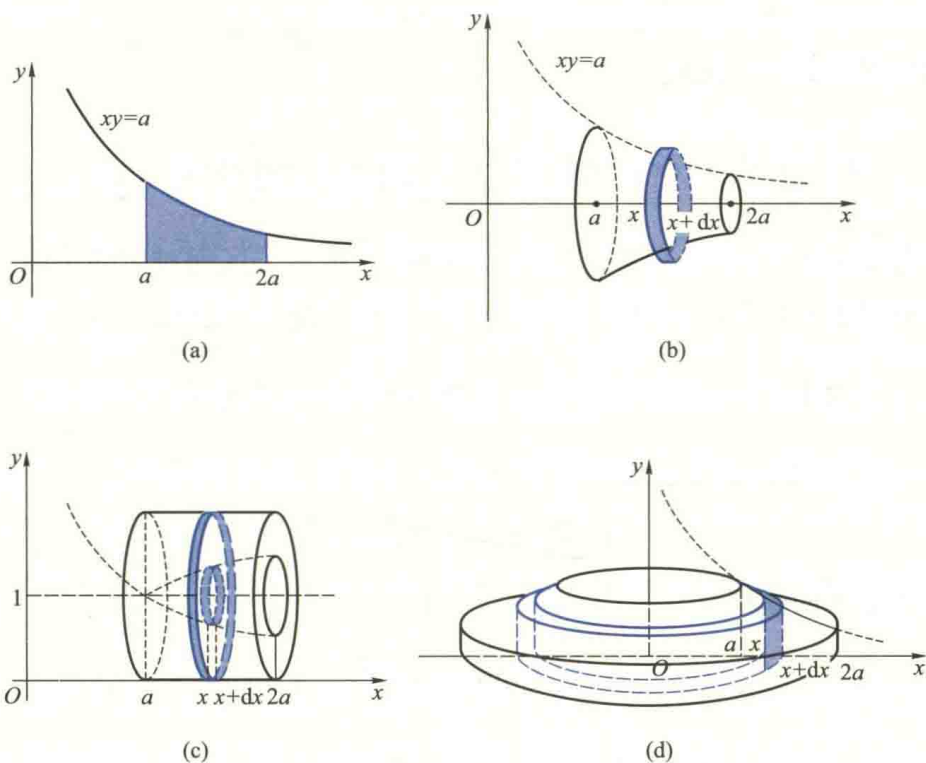


图 3.15

解 此题也是求立体体积问题,类似于例 4.4 的分析,它们都能用定积分来计算,而且建立积分表达式的思路和步骤也相似.

(1) 分割区间 $[a, 2a]$, 任取子区间 $[x, x+dx]$. 过点 x 与 $x+dx$ 分别作垂直于 x 轴的平面, 则该立体被这两个平面截出一个“薄片”. 该“薄片”的上、下底面积近似相等, 所以可以把它近似地看成一圆柱体. 其底面积为

$$A(x) = \pi y^2 = \pi \left(\frac{a}{x} \right)^2,$$

高为 dx , 于是体积微元

$$dV_1 = A(x) dx = \pi \left(\frac{a}{x} \right)^2 dx,$$

所求旋转体的体积为

$$V_1 = \int_a^{2a} dV_1 = \int_a^{2a} A(x) dx = \pi \int_a^{2a} \left(\frac{a}{x} \right)^2 dx = \frac{\pi a}{2}.$$

(2) 过 x 与 $x+dx$ 且垂直于 x 轴的两平面截出该立体的一块“薄片”, 该薄片上、

下底面均为圆环,它们的面积可以近似地看成相等.因此,该“薄片”体积的近似值,即所求的体积微元为

$$dV_2 = A(x)dx = \left[\pi \cdot 1^2 - \pi \left(1 - \frac{a}{x} \right)^2 \right] dx = \pi \left(2 \frac{a}{x} - \frac{a^2}{x^2} \right) dx,$$

积分即得所求旋转体的体积

$$V_2 = \int_a^{2a} A(x) dx = \pi \int_a^{2a} \left(2 \frac{a}{x} - \frac{a^2}{x^2} \right) dx = \pi a \left(2 \ln 2 - \frac{1}{2} \right).$$

(3) 分割区间 $[a, 2a]$, 任取子区间 $[x, x+dx]$, 把该子区间对应的小曲边梯形近似地看成是小矩形(图 3.15(d) 中阴影部分). 因而它绕 y 轴旋转一周产生的立体可以看成是一个内半径为 x , 外半径为 $x+dx$, 高为 $y = \frac{a}{x}$ 的“圆柱壳”. 从而所求的体积微元为

$$dV_3 = 2\pi xy dx = 2\pi a dx,$$

积分得所求立体的体积

$$V_3 = \int_a^{2a} 2\pi a dx = 2\pi a^2. \quad \blacksquare$$

4.3 定积分在物理中的应用举例

例 4.6 有一等腰梯形闸门, 其上底长 10 m, 下底长 6 m, 高为 20 m. 该闸门所在的面与水面垂直, 且上底与水面相齐. 求该闸门一侧所受到的水的压力.

解 首先建立坐标系如图 3.16 所示, 则图中直线段 AB 的方程为 $y = 5 - \frac{x}{10}$.

问题中闸门受到的压力不能直接用公式“压强 $\times$ 受力面积”来计算, 其主要原因在于闸门上各点处压强随该闸门在水下的深度不同而变化. 也就是说, 闸门所受的水压力在区间 $[0, 20]$ 上的分布是非均匀的, 并且关于区间具有可加性, 因此, 闸门所受到的水压力可用定积分来计算. 将深度区间 $[0, 20]$ 进行分割, 把闸门分成许多水平细条. 由于各细条上的点到水面的距离近似相等, 因而细条上各点处压强也近似相等, 即在细条上压力分布可近似看成均匀的, 可用公式“压强 $P \times$ 受力面积 A ”算出各细条所受压

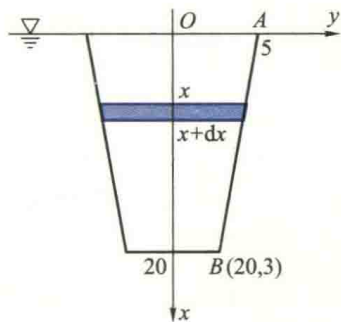


图 3.16

想一想:

如果将闸门底边的中点选作坐标原点, x 轴正向朝上, 试建立闸门所受压力的积分式.

力的近似值,将其积分即得整个闸门所受的压力.具体做法如下:

(1) 分割 x 轴上的区间 $[0, 20]$, 任取子区间 $[x, x+dx]$. 该子区间所对应的闸门上的水平细条可近似看作是宽为 $2y$, 高为 dx 的小矩形, 其上各点到水面的距离可近似地看作为 x . 于是该细条所受到水压力的近似值(即压力微元)为

$$dF = PdA = \rho g x \cdot 2y dx = 2gx \left(5 - \frac{x}{10} \right) dx,$$

其中 P 为该细条上各点处压强的近似值, 它等于 ρg (ρ 为液体密度, g 为重力加速度. 此处 $\rho = 1 \text{ t/m}^3$, $g = 10 \text{ m/s}^2$) 乘深度 x , $dA = 2y dx$ 为该细条面积的近似值.

(2) 在 $[0, 20]$ 上作积分就得到整个闸门所受的压力

$$F = \int_0^{20} dF = \int_0^{20} 2gx \left(5 - \frac{x}{10} \right) dx = \frac{44}{3} \times 10^6 (\text{N}). \quad \blacksquare$$

例 4.7 一个半球形容器, 其半径为 $R \text{ m}$, 容器中盛满了水, 若将容器中水全部从容器口抽出, 问需做功多少?

解 我们知道, 在 $K \text{ N}$ 常力的作用下物体通过的位移为 $H \text{ m}$ 时, 力所做的功为 $W = KH \text{ J}$.

由于不同深度的水层与容器口的距离不同, 不同深度处水层的体积不相同, 因而抽出各层水所做的功也不同. 也就是说, 抽完水需要做的功在 $[0, R]$ 上的分布是非均匀的, 并且关于区间具有可加性, 因此, 不能直接利用上述乘法公式, 而要采用积分的方法. 在过该容器球心的断面上建立坐标系如图 3.17 所示, 则该断面边界上半圆弧的方程为

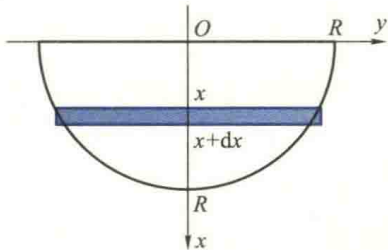


图 3.17

$$x^2 + y^2 = R^2 \quad (x \geq 0).$$

分割 x 轴上的区间 $[0, R]$, 任取子区间 $[x, x+dx]$, 则与该子区间对应的一薄层水体积的近似值为

$$dV = \pi y^2 dx = \pi (R^2 - x^2) dx.$$

水的密度 $\rho = 1 \text{ t/m}^3$, 将这一薄层水抽到容器口所经过的位移可近似地看作是相同的, 均为 $-x$. 就是说, 在该子区间上抽水需做功的分布可看成是均匀的, 因而, 把这一薄层水抽到容器口克服重力所做的功微元为

$$dW = (-x)(-\rho g dV) = x \cdot g \pi y^2 dx = x \cdot g \pi (R^2 - x^2) dx,$$

在区间 $[0, R]$ 上积分便得抽完水所需要做的功(取 $g = 10 \text{ m/s}^2$)

想一想:

如果将此半球的最低点选为坐标原点, x 轴正向朝上, 如何建立所做功的积分式?

$$W = \int_0^R dW = g\pi \int_0^R x(R^2 - x^2) dx = \frac{\pi R^4}{4} \cdot 10^4 (\text{J}). \quad \blacksquare$$

例 4.8 有一长为 l 的均匀带电直导线, 电荷线密度 (即单位长度导线的带电量) 为 δ , 与该导线位于同一直线上相距为 a 处放置一个带电量为 q 的点电荷, 求它们之间的作用力.

解 根据 Coulomb 定律, 两个带电量分别为 q_1, q_2 且相距为 r 的点电荷之间的作用力为

$$F = k \frac{q_1 q_2}{r^2}.$$

现在与点电荷 q 作用的是一段带电直导线, 其上各点与点电荷 q 间的距离不同, 作用力将随点在导线上的位置不同而变化. 也就是说, 点电荷与导线间的作用力在 $[a, a+l]$ 上是非均匀分布的, 因此不能直接运用 Coulomb 定律. 由于导线与点电荷之间的作用力关于区间具有可加性, 所以可用定积分来计算. 建立坐标系如图 3.18 所示, 分割区间 $[a, a+l]$, 把子区间 $[x, x+dx]$ 上一小段导线近似地看成是一个点电荷, 其带电量近似等于 δdx . 应用 Coulomb 定律, 这一小段导线与点电荷 q 之间作用力的近似值 (作用力微元) 为

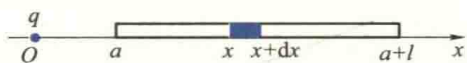


图 3.18

$$dF = k \frac{q\delta dx}{x^2},$$

在 $[a, a+l]$ 上作积分得到整个导线与点电荷 q 的作用力为

$$F = \int_a^{a+l} kq\delta \frac{1}{x^2} dx = kq\delta \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{a+l} \right). \quad \blacksquare$$

例 4.9 在例 4.8 中, 如果点电荷 q 位于导线的中垂线上, 且与导线相距为 a (图 3.19), 求它们之间的作用力.

解 建立坐标系如图 3.19 所示. 类似于例 4.8 中的分析可知, 若分割 x 轴上的区间 $\left[-\frac{l}{2}, \frac{l}{2}\right]$, 则子区间 $[x, x+dx]$ 上一小段导线与点电荷 q 的作用力的大小近似等于

$$dF = k \frac{q\delta dx}{r^2} = kq\delta \frac{dx}{a^2 + x^2}.$$

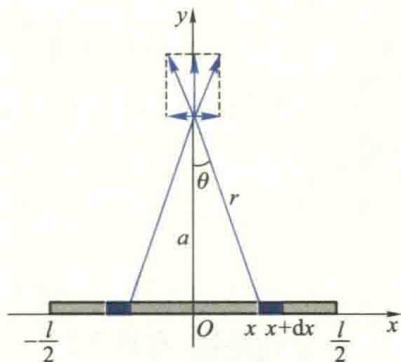


图 3.19

值得注意的是, 不能直接对上式作积分求导线与点电荷之间的作用力. 这是因为各小段与点电荷作用力的方向不在同一直线上,

它们的合力应是“向量和”而不是“代数和”，因而所求作用力对区间不具有可加性. 对这种情况，一般的处理方法是，把各小段与 q 的作用力都沿 x 轴与 y 轴分解，由于两个分力都具有对区间的可加性，分别把各小段与 q 的作用力的分力相加，从而求出合力在两坐标轴上的分力. 由对称性不难看出，合力 F 在 x 轴上分力 $F_x=0$ ，因而，只要计算 F 在 y 轴上的分力 F_y . 由于

$$dF_y = dF \cos \theta = kq\delta \frac{dx}{a^2 + x^2} \frac{a}{\sqrt{a^2 + x^2}} = kq\delta a \frac{dx}{(a^2 + x^2)^{3/2}},$$

积分得所求作用力为

$$F = F_y = \int_{-\frac{l}{2}}^{\frac{l}{2}} dF_y = kq\delta a \int_{-\frac{l}{2}}^{\frac{l}{2}} \frac{dx}{(a^2 + x^2)^{3/2}} = 2kq\delta a \frac{l}{\sqrt{4a^2 + l^2}}. \quad \blacksquare$$

习题 3.4

(A)

1. 求由下列各曲线所围成平面图形的面积：

- (1) 曲线 $y=9-x^2, y=x^2$ 与直线 $x=0, x=1$;
- (2) 抛物线 $y=\frac{1}{4}x^2$ 与直线 $3x-2y-4=0$;
- (3) 曲线 $\sqrt{x}+\sqrt{y}=\sqrt{a}$ ($a>0$) 与坐标轴;
- (4) 曲线 $y=e^x, y=e^{2x}$ 与直线 $y=2$;
- (5) $y=x(x-1)(x-2)$ 与直线 $y=3(x-1)$;
- (6) 闭曲线 $y^2=x^2-x^4$;
- (7) 双纽线 $\rho^2=4\sin 2\theta$;
- (8) 双纽线 $\rho^2=2\cos 2\theta$ 与圆 $\rho=1$ 围成图形的公共部分;
- (9) 摆线 $\begin{cases} x=a(t-\sin t), \\ y=a(1-\cos t) \end{cases}$ 的一拱 ($0\leq t\leq 2\pi$) 与 x 轴;
- (10) 星形线 $\begin{cases} x=a\cos^3 t, \\ y=a\sin^3 t \end{cases}$ 外与圆 $x^2+y^2=a^2$ 内的部分.

2. 求下列各曲线围成的图形按指定轴旋转所产生旋转体的体积：

- (1) $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ ($a>0, b>0$)，分别绕 x 轴与 y 轴;
- (2) $y=\sin x$ ($0\leq x\leq \pi$) 与 x 轴，分别绕 x 轴、 y 轴与直线 $y=1$;
- (3) $x^2+y^2=a^2$ 绕直线 $x=-b$ ($b>a>0$);
- (4) 心形线 $\rho=4(1+\cos \theta)$ 、射线 $\theta=0$ 及 $\theta=\frac{\pi}{2}$ ，绕极轴;

- (5) 摆线 $\begin{cases} x=a(t-\sin t) \\ y=a(1-\cos t) \end{cases}$ 的一拱 ($0 \leq t \leq 2\pi$) 与 x 轴, 绕 y 轴, 其中 $a>0$.

3. 立体底面为抛物线 $y=x^2$ 与直线 $y=1$ 围成的图形, 而任一垂直于 y 轴的截面分别是:

- (1) 正方形; (2) 等边三角形; (3) 半圆形.

求各种情况下立体的体积.

4. 两质点的质量分别为 M 和 m , 相距为 a . 现将质点 m 沿两质点连线向外移动距离 l , 求克服引力所做的功.

5. 有一直角三角形板, 其直角顶点到斜边的高为 h , 将其铅直放入水中.

- (1) 如果直角顶点在水面, 斜边在水下且与水面平行;
(2) 如果斜边与水面相齐.

分别求出这两种情况下该板一侧所受到的水压力.

6. 将长、短半轴分别为 a 与 b 的一椭圆板铅直放入水中, 长为 $2a$ 的轴与水面平行.

- (1) 如果水面刚好淹没该板的一半; (2) 如果水面刚好淹没该板.

分别求两种情况下该板一侧受到的水压力.

7. 以下各种容器中均装满水, 分别求把各容器中的水全部从容器口抽出克服重力所做的功:

- (1) 容器为圆柱形, 高为 H , 底半径为 R ;
(2) 容器为圆锥形, 高为 H , 底半径为 R ;
(3) 容器为圆台形, 高为 H , 上底半径为 R , 下底半径为 r , 且 $R>r$;
(4) 容器表面为抛物线 $y=x^2$ ($0 \leq x \leq 2$) 的弧段绕 y 轴旋转所产生的旋转面.

8. 一圆柱形物体, 底半径为 R , 高为 H , 该物体铅直立于水中, 且上底面与水面相齐. 现将它铅直打捞出来, 试对下列两种情况分别计算使该物体刚刚脱离水面时需要做的功:

- (1) 该物体的密度 $\rho=1$ (与水的密度相等);
(2) 该物体的密度 $\rho>1$.

9. 一个半径为 R 的半圆环导线, 均匀带电, 电荷密度为 δ . 在圆心处放置一个带电量为 q 的点电荷, 求它们之间的作用力.

10. 一个半径为 R 的圆环导线, 均匀带电, 电荷密度为 δ . 在过圆心且垂直于环所在平面的直线上与圆心相距为 a 之处有一个带电量为 q 的点电荷. 求导线与点电荷之间的作用力.

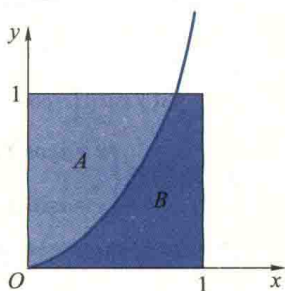
11. 曲线 $a^2y=x^2$ ($0<a<1$) 将图中边长为 1 的正方形分成 A, B 两部分.

(1) 分别求 A 绕 y 轴旋转一周与 B 绕 x 轴旋转一周所得两旋转体的体积 V_A 与 V_B ;

(2) 当 a 取何值时, $V_A=V_B$?

(3) 当 a 取何值时, V_A+V_B 取得最小值?

12. 设有立体, 过 x 轴上点 x ($a \leq x \leq b$) 处作垂直于 x 轴的平面截该立体的截面面积为已知连



(第 11 题图)

续函数 $S(x)$, 立体两端点处的截面(可以缩为一点)分别对应于 $x=a$ 与 $x=b$. 证明: 该立体的体积

$$V = \int_a^b S(x) dx.$$

(B)

1. 由曲线 $y=f(x)$ ($f(x) \geq 0$), $x=a$, $x=b$ 与 x 轴围成的平面图形绕 y 轴旋一周产生一个旋转体, 试用微元法推导出该旋转体的体积公式.

2. 一开口容器的侧面与底面分别为由曲线段 $y=x^2-1$ ($1 \leq x \leq 2$) 和直线段 $y=0$ ($0 \leq x \leq 1$) 绕 y 轴旋转而成. 现以 $2 \text{ m}^3/\text{min}$ 的速度向容器内注水. 试求当水面高度上升到容器深度一半时水面上升的速度. 设坐标轴上长度单位为 m .

3. (人口统计模型) 我们知道, 一般来说城市人口的分布密度 $P(r)$ 随着与市中心距离 r 的增加而减小. 设某城市 1990 年的人口密度为 $P(r) = \frac{40}{r^2+20}$ 万人/ km^2 , 试求该市距市中心 2 km 的范围内的口数.

4. 设一半径为 1 的球有一半浸入水中, 球的体密度为 1, 问将此球从水中取出需做多少功?

第五节 反常积分

根据定积分的定义, 要使函数 f 在区间 $[a, b]$ 上的定积分有意义, 至少要满足两个条件: (1) 积分区间 $[a, b]$ 是有限的; (2) f 是 $[a, b]$ 上的有界函数. 但在许多理论和实际问题的研究中, 往往要求把定积分的概念加以推广, 研究无穷区间上或者无界函数的积分问题, 这种积分称为反常积分. 反常积分有两种, 它们都可以通过对定积分再取一次极限来定义. 本节讨论两种反常积分的概念及其审敛准则.

5.1 无穷区间上的积分

例 5.1 在一个由带电量为 Q 的点电荷形成的电场中, 求与该点电荷相距为 a 处的电位.

解 根据物理学知识, 该点处的电位 V_a 等于位于该点处的单位正电荷移至无穷远处电场力所做的功. 不妨设点电荷 Q 位于坐标原点, 单位正电荷在 x 轴上, 它与坐标原点相距为 a (图 3.20). 则当单位正电荷由 x 移至 $x+dx$ 处, 电场力 $F(x)$ 所做功的近似值(即功微元)为

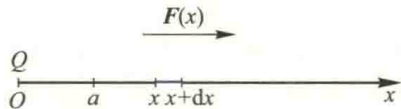


图 3.20

$$dW = F(x) dx = k \frac{Q}{x^2} dx,$$

其中 k 为常数. 该电荷从 $x=a$ 移到 $x=b$ 处电场力所做的功为

$$W = \int_a^b k \frac{Q}{x^2} dx = kQ \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right).$$

令 $b \rightarrow +\infty$, 则电场在 $x=a$ 处的电位为

$$V_a = \lim_{b \rightarrow +\infty} W = \lim_{b \rightarrow +\infty} kQ \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right) = \frac{kQ}{a},$$

也就是

$$V_a = \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_a^b F(x) dx = \frac{kQ}{a}. \quad (5.1)$$

(5.1) 式所包含的定积分的极限, 可以看作是 $F(x)$ 在区间 $[a, +\infty)$ 上的积分, 称为 $F(x)$ 在无穷区间 $[a, +\infty)$ 上的积分.

定义 5.1 (无穷积分) 设函数 f 定义在 $[a, +\infty)$ 上. 若对任何 $b > a$, f 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积, 则称 $\lim_{b \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) dx$ 为 f 在无穷区间 $[a, +\infty)$ 上的积分, 简称无穷积分, 记作

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) dx. \quad (5.2)$$

若极限

$$\lim_{b \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) dx$$

存在, 则称 f 在 $[a, +\infty)$ 上的积分收敛, 此时, 称该极限为 f 在 $[a, +\infty)$ 上积分的值. 若极限不存在, 则称 f 在 $[a, +\infty)$ 上的积分发散. 收敛与发散统称为敛散性.

类似地, 可以定义 f 在无穷区间 $(-\infty, b]$ 上的积分 $\int_{-\infty}^b f(x) dx$ 及其敛散性. f 在无穷区间 $(-\infty, +\infty)$ 上的积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx$ 定义如下:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^c f(x) dx + \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_c^b f(x) dx, \quad (5.3)$$

其中 c 为任一实数, a 与 b 各自独立地分别趋于 $-\infty$ 与 $+\infty$. 若极限

$$\lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^c f(x) dx \text{ 与 } \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_c^b f(x) dx$$

同时存在, 则称 f 在 $(-\infty, +\infty)$ 上的积分收敛; 若其中有一个不存在, 则称积分发散.

例 5.2 证明积分 $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^p} dx$ ($p > 0$) 当 $p > 1$ 时收敛, $p \leq 1$ 时发散.

证 当 $p \neq 1$ 时,

$$\int_1^b \frac{1}{x^p} dx = \frac{1}{1-p} x^{-p+1} \Big|_1^b = \frac{1}{1-p} (b^{-p+1} - 1),$$

所以

$$\lim_{b \rightarrow +\infty} \int_1^b \frac{1}{x^p} dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} \frac{1}{1-p} (b^{-p+1} - 1).$$

当 $p < 1$ 时, 该极限为正无穷大, 故积分发散; 当 $p >$

1 时, 该极限为 $\frac{1}{p-1}$, 故积分收敛, 并且

$$\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^p} dx = \frac{1}{p-1} \quad (p > 1).$$

当 $p=1$ 时, 由于

$$\int_1^b \frac{1}{x} dx = \ln b,$$

所以, 当 $b \rightarrow +\infty$ 时, 它的极限为 $+\infty$, 故积分

$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x}$ 发散.

综上所述, 该积分在 $p > 1$ 时收敛, $p \leq 1$ 时发散. 习惯上, 常称此积分为 p 积分. $\blacksquare$

例 5.3 求 $\int_{-\infty}^0 x e^x dx$ 的值.

解 由于

$$\int_{-b}^0 x e^x dx = [x e^x - e^x] \Big|_{-b}^0 = \frac{b+1}{e^b} - 1,$$

所以

$$\int_{-\infty}^0 x e^x dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_{-b}^0 x e^x dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} \left(\frac{b+1}{e^b} - 1 \right) = -1. \quad \blacksquare$$

例 5.4 求 $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2}$ 的值.

解 由于该积分的值与 c 的选取无关, 故可在 (5.3) 式中, 取 $c=0$, 则

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2} &= \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^0 \frac{dx}{1+x^2} + \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_0^b \frac{dx}{1+x^2} \\ &= \lim_{a \rightarrow -\infty} \arctan x \Big|_a^0 + \lim_{b \rightarrow +\infty} \arctan x \Big|_0^b = -\left(-\frac{\pi}{2}\right) + \frac{\pi}{2} = \pi. \quad \blacksquare \end{aligned}$$

注: 在 (5.3) 式中, 积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx$ 的敛散性及其收敛时的值与 c 的选择无关. 事实上, 若另取实数 $d > c$, 则显然有

$$\begin{aligned} &\lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^d f(x) dx + \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_d^b f(x) dx \\ &= \lim_{a \rightarrow -\infty} \left(\int_a^c f(x) dx + \int_c^d f(x) dx \right) + \\ &\quad \lim_{b \rightarrow +\infty} \left(\int_d^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx \right). \end{aligned}$$

由于 $\int_c^d f(x) dx = -\int_d^c f(x) dx$ 是一个确定的积分, 不影响无穷积分的敛散性, 且若无穷积分收敛, 因 $\int_c^d f(x) dx$ 与 $\int_d^c f(x) dx$ 抵消, 故 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx$ 收敛的值不变.

为了书写简便,经常省略极限符号,直接把 $+\infty$ (或 $-\infty$)作上(下)限代入.按照这样做法,例 5.3 的运算过程可改写为

$$\int_{-\infty}^0 x e^x dx = [x e^x - e^x] \Big|_{-\infty}^0 = -1,$$

其中将下限 $-\infty$ 代入的含义就是:求 $x \rightarrow -\infty$ 时函数 $x e^x - e^x$ 的极限.

无穷区间上的积分有简单的几何意义.设在区间 $[a, +\infty)$ 上, $f(x) \geq 0$.若

$\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛,它的值就是曲边梯形(图 3.21 中

的阴影部分)的面积 $\int_a^b f(x) dx$ 当 $b \rightarrow +\infty$ 时的极限,

也就是图 3.21 中阴影部分沿 x 轴正向向右无限伸展

的平面图形的面积,是个有限值;若 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 发

散,则上述无限伸展的平面图形没有有限的面积.

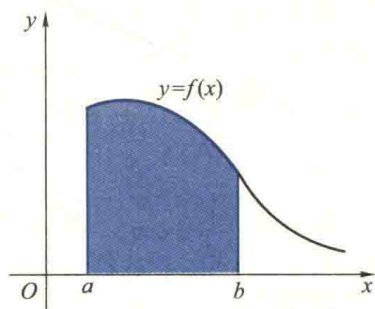


图 3.21

收敛的无穷积分有与定积分相类似的性质.例如,线性性质、对区间的可加性等.定积分中的换元法与分部积分法也可推广到这种反常积分,此处均不一一罗列,读者可直接应用.

5.2 无界函数的积分

定义 5.2 (无界函数的积分) 设函数 f 定义在区间 $(a, b]$ 上, f 在 a 附近无界(此时称 a 为 f 的奇点),并且对任意的 $\varepsilon > 0$, f 在 $[a+\varepsilon, b]$ 上 Riemann 可积,则称

$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{a+\varepsilon}^b f(x) dx$ 为无界函数 f 在 $(a, b]$ 上的积分,记作

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{a+\varepsilon}^b f(x) dx. \quad (5.4)$$

若极限

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{a+\varepsilon}^b f(x) dx$$

存在,则称无界函数 f 在 $(a, b]$ 上的积分收敛,此时,称该极限为无界函数 f 在 $(a, b]$ 上积分的值;若极限不存在,则称该积分发散.收敛与发散统称为敛散性.

若 f 定义在 $[a, b)$ 上, b 为 f 的奇点,可类似地定义无界函数 f 在 $[a, b)$ 上的积分 $\int_a^b f(x) dx$ 及其敛

注意:两种反常积分(无穷区间上的积分和无界函数的积分)都是定义在定积分的基础上的,体现了人类通过已知(定积分)来认识未知(反常积分)的科学思想方法!而且还应注意,两类不同的反常积分及其敛散性用定积分定义的具体方法稍有不同!

散性.

设 f 定义在 $[a, c) \cup (c, b]$ 上, c 为 f 的奇点, 定义 f 在 $[a, b]$ 上的积分为

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_a^{c-\varepsilon} f(x) dx + \lim_{\delta \rightarrow 0^+} \int_{c+\delta}^b f(x) dx, \quad (5.5)$$

其中 ε 与 δ 为任意的不同正数, 并且各自独立地趋于零. 若极限

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_a^{c-\varepsilon} f(x) dx \text{ 与 } \lim_{\delta \rightarrow 0^+} \int_{c+\delta}^b f(x) dx$$

同时存在, 则称无界函数 f 在 $[a, b]$ 上的积分收敛; 若其中有一个不存在, 则称积分发散.

无穷区间上的积分与无界函数的积分统称为反常积分.

例 5.5 求积分 $\int_0^a \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}}$ ($a > 0$) 的值.

解 由于 a 是 $\frac{1}{\sqrt{a^2 - x^2}}$ 的奇点, 所以题中的积分是无界函数的积分. 由定义,

$$\int_0^a \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_0^{a-\varepsilon} \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \left(\arcsin \frac{x}{a} \Big|_0^{a-\varepsilon} \right) = \frac{\pi}{2}. \quad \blacksquare$$

例 5.6 讨论积分 $\int_a^b \frac{dx}{(x-a)^p}$ ($a < b, p > 0$) 的敛散性.

解 由于 a 是 $\frac{1}{(x-a)^p}$ 的奇点, 所以题中的积分是无界函数的积分. 当 $p=1$ 时,

对于任意的 $\varepsilon > 0$,

$$\int_{a+\varepsilon}^b \frac{dx}{x-a} = \ln(x-a) \Big|_{a+\varepsilon}^b = \ln(b-a) - \ln \varepsilon.$$

由于当 $\varepsilon \rightarrow 0$ 时, 此定积分的极限不存在, 故积分 $\int_a^b \frac{dx}{x-a}$ 发散. 当 $p \neq 1$ 时, 由于

$$\begin{aligned} \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{a+\varepsilon}^b \frac{dx}{(x-a)^p} &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \left[\frac{(x-a)^{1-p}}{1-p} \Big|_{a+\varepsilon}^b \right] = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \left[\frac{(b-a)^{1-p}}{1-p} - \frac{\varepsilon^{1-p}}{1-p} \right] \\ &= \begin{cases} \frac{(b-a)^{1-p}}{1-p}, & p < 1, \\ +\infty, & p > 1. \end{cases} \end{aligned}$$

所以当 $p < 1$ 时, 积分 $\int_a^b \frac{dx}{(x-a)^p}$ 收敛, 并且其值为 $\frac{(b-a)^{1-p}}{1-p}$; 当 $p > 1$ 时, 该积分

发散.

综合上面的讨论得知:当 $p < 1$ 时,该积分收敛;当 $p \geq 1$ 时,该积分发散. ■

由类似的讨论可知,积分 $\int_a^b \frac{dx}{(b-x)^p}$ ($a < b, p > 0$) 当 $p < 1$ 时收敛,当 $p \geq 1$ 时发散.

通常也把这两个积分叫做无界函数的 p 积分.

无界函数的积分也有简单的几何意义,读者可参照无穷区间上积分的几何意义去讨论,此处不再赘述.另外,定积分的性质以及定积分的换元法和分部积分法,也能推广到收敛的无界函数的积分中来.

为了书写简单起见,对于无界函数的积分,也可以用类似于定积分的 Newton-Leibniz 公式的表达形式来讨论它的敛散性,计算收敛积分的值,现说明如下:设 $f \in C[a, b)$, $x=b$ 为它的奇点, F 为 f 的一个原函数.由于

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_a^{b-\varepsilon} f(x) dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \left(F(x) \Big|_a^{b-\varepsilon} \right) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} F(b-\varepsilon) - F(a),$$

所以,积分 $\int_a^b f(x) dx$ 收敛的充要条件是 $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} F(b-\varepsilon) = F(b-0)$ 存在.故若原函数 F 在 $x=b$ 处的左极限存在,则有

$$\int_a^b f(x) dx = F(b-0) - F(a). \quad (5.6)$$

特别地,若原函数 F 在 $x=b$ 处左连续,则有

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a). \quad (5.7)$$

例如,在例 5.5 中,由于 $\arcsin \frac{x}{a}$ 是被积函数的一个原函数,并且它在 $x=a$ 处左连续,故例 5.5 的运算过程可直接写成

$$\int_0^a \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \arcsin \frac{x}{a} \Big|_0^a = \frac{\pi}{2}.$$

例 5.7 计算 $\int_0^1 \ln x dx$.

解 由分部积分法容易求得 $\ln x$ 的一个原函数 $x \ln x - x$,它在 $x=0$ 处没有定义.但是利用 L'Hospital 法则可知

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} (x \ln x - x) = 0,$$

故

$$\int_0^1 \ln x dx = x(\ln x - 1) \Big|_{0+0}^1 = -1. \quad \blacksquare$$

如果函数 f 的奇点在 $[a, b]$ 之内, 或者在 $[a, b]$ 上有几个奇点, 除这些奇点外均连续, 只要 f 的原函数 F 在这些点上都连续, 那么公式(5.7)仍然成立.

例 5.8 计算 $\int_{-1}^8 \frac{dx}{\sqrt[3]{x}}$.

解 $x=0$ 是被积函数的奇点, 但由于原函数 $F(x) = \frac{3}{2}x^{\frac{2}{3}}$ 在该点连续, 故

$$\int_{-1}^8 \frac{dx}{\sqrt[3]{x}} = \frac{3}{2}x^{\frac{2}{3}} \Big|_{-1}^8 = \frac{9}{2}. \quad \blacksquare$$

5.3 无穷区间上积分的审敛准则

上面已经看到, 利用定义来判断反常积分的敛散性是比较困难的. 因为用这种方法不但要求出被积函数的原函数, 而且还要求极限. 当原函数不能用初等函数来表示时, 这种方法就更加无能为力了. 因此, 需要另外寻求判定反常积分敛散性的简便方法. 下面的方法都是直接利用被积函数的性态来进行判定的. 为了简便, 我们只讨论无穷区间 $[a, +\infty)$ 上的积分, 所得结论不难推广到其他情况.

定理 5.1 (比较准则 I) 设 f, g 在 $[a, +\infty)$ 上连续, 并且

$$0 \leq f(x) \leq g(x), \quad \forall x \in [a, +\infty), \quad (5.8)$$

则

(1) 当 $\int_a^{+\infty} g(x) dx$ 收敛时, $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛;

(2) 当 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 发散时, $\int_a^{+\infty} g(x) dx$ 发散.

证 (1) 对大于 a 的任意实数 b , 由 $0 \leq f(x) \leq g(x)$ 知

$$\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx \leq \int_a^{+\infty} g(x) dx.$$

由于不等式右边的积分 $\int_a^{+\infty} g(x) dx$ 收敛, 因而函数 $F(b) = \int_a^b f(x) dx$ 在 $[a, +\infty)$ 上有界. 又因为 $f(x) \geq 0$, 所以 $F(b)$ 是 b 的单调增函数, 故极限

$$\lim_{b \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) dx$$

存在, 即 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛.

(2) 结论(2)可用反证法直接从结论(1)得到. $\blacksquare$

容易看出,若将不等式(5.8)成立的区间换成 $[c, +\infty)$,其中 c 为大于 a 的任一实数,结论仍然成立.

例 5.9 证明无穷积分 $\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx$ 收敛.

证 由于 $x > 1$ 时, $0 < e^{-x^2} < e^{-x}$, 而积分

$$\int_1^{+\infty} e^{-x} dx = -e^{-x} \Big|_1^{+\infty} = e^{-1}$$

收敛,所以 $\int_1^{+\infty} e^{-x^2} dx$ 收敛,从而无穷积分

$$\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \int_0^1 e^{-x^2} dx + \int_1^{+\infty} e^{-x^2} dx$$

也收敛. **|**

定理 5.2 (比较准则 II) 如果 f, g 为 $[a, +\infty)$ 上的非负连续函数,而且 $g(x) > 0$, 设 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \lambda$ (有限或 $+\infty$), 那么

(1) 当 $\lambda > 0$ 时, $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 与 $\int_a^{+\infty} g(x) dx$ 同时收敛或同时发散;

(2) 当 $\lambda = 0$ 时, 若 $\int_a^{+\infty} g(x) dx$ 收敛, 则 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 也收敛;

(3) 当 $\lambda = +\infty$ 时, 若 $\int_a^{+\infty} g(x) dx$ 发散, 则 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 也发散.

证 (1) 由于 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \lambda > 0$, 所以存在正数 $c \geq a$, 使当 $x \geq c$ 时, 恒有

$$-\frac{\lambda}{2} < \frac{f(x)}{g(x)} - \lambda < \frac{\lambda}{2}.$$

注意到 $g(x) > 0$, 从而有

$$0 < \frac{\lambda}{2} g(x) < f(x) < \frac{3}{2} \lambda g(x).$$

由比较准则 I 及其后面的说明易知, $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 与 $\int_a^{+\infty} g(x) dx$ 同敛散.

(2) 由于 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$, 故 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists$ 正数 $c \geq a$, 使当 $x \geq c$ 时, 恒有

$$-\varepsilon < \frac{f(x)}{g(x)} < \varepsilon,$$

从而有

$$-\varepsilon g(x) < f(x) < \varepsilon g(x).$$

为了利用比较准则 I, 在上式中同加 $\varepsilon g(x)$, 得

$$0 < f(x) + \varepsilon g(x) < 2\varepsilon g(x).$$

由于 $\int_a^{+\infty} g(x) dx$ 收敛, 故由比较准则 I 知积分 $\int_a^{+\infty} [f(x) + \varepsilon g(x)] dx$ 也收敛. 又因为

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx = \int_a^{+\infty} [f(x) + \varepsilon g(x)] dx - \int_a^{+\infty} \varepsilon g(x) dx,$$

所以 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛.

(3) 证明留给读者. ■

由于 p 积分的敛散性已经知道, 因而在利用比较准则 II 时, 经常取 $\frac{1}{x^p}$ 作为 $g(x)$ 来判定积分 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 的敛散性.

例 5.10 判定下列积分的敛散性:

$$(1) \int_0^{+\infty} \frac{dx}{x^2 + x + 1};$$

$$(2) \int_0^{+\infty} \frac{dx}{3x + \sqrt{x} + 2}.$$

解 (1) 设 $f(x) = \frac{1}{x^2 + x + 1}$, $g(x) = \frac{1}{x^2}$. 因为

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{x^2 + x + 1} = 1,$$

而 $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^2}$ 收敛, 所以 $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^2 + x + 1}$ 也收敛, 从而知

$$\int_0^{+\infty} \frac{dx}{x^2 + x + 1} = \int_0^1 \frac{dx}{x^2 + x + 1} + \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^2 + x + 1}$$

收敛.

(2) 设 $f(x) = \frac{1}{3x + \sqrt{x} + 2}$, $g(x) = \frac{1}{x}$. 因为 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{1}{3}$, $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x} dx$ 发散, 所以

$$\int_0^{+\infty} \frac{dx}{3x + \sqrt{x} + 2} = \int_0^1 \frac{dx}{3x + \sqrt{x} + 2} + \int_1^{+\infty} \frac{dx}{3x + \sqrt{x} + 2} \text{ 也发散. } \blacksquare$$

上面两个准则仅适用于 f 在 $[a, +\infty)$ 上是定号函数 (非负或非正) 的情形, 下面我们再考虑 f 变号的情形.

定理 5.3 (绝对收敛准则) 设 $f \in C[a, +\infty)$, 如果 $\int_a^{+\infty} |f(x)| dx$ 收敛, 那么



二维码 3.5.1

函数奇偶性在
反常积分中的
应用.

$\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 也收敛(此时称积分 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 绝对收敛).

证 由于 $0 \leq |f(x)| - f(x) \leq 2|f(x)|$, 又已知

$$\int_a^{+\infty} 2|f(x)| dx = 2 \int_a^{+\infty} |f(x)| dx$$

收敛, 由比较准则 I 知 $\int_a^{+\infty} [|f(x)| - f(x)] dx$ 收敛, 所以

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx = \int_a^{+\infty} |f(x)| dx - \int_a^{+\infty} [|f(x)| - f(x)] dx$$

也收敛. $\blacksquare$

例 5.11 判断 $\int_0^{+\infty} e^{-x} \sin x dx$ 的敛散性.

解 由于 $|e^{-x} \sin x| \leq e^{-x}$, 而 $\int_0^{+\infty} e^{-x} dx$ 收敛, 所以 $\int_0^{+\infty} |e^{-x} \sin x| dx$ 收敛, 即原积分绝对收敛. $\blacksquare$

5.4 无界函数积分的审敛准则

无界函数积分也有与无穷积分类似的审敛准则, 这些准则的证明读者可仿照无穷积分的相应准则完成. 下面仅列出 f, g 在 $(a, b]$ 连续, a 为奇点的无界函数积分的审敛准则.

定理 5.4 (比较准则 I) 设 f, g 在 $(a, b]$ 连续, a 是它们的奇点, 且在 $(a, b]$ 上有

$$0 \leq f(x) \leq g(x),$$

则

- (1) 当 $\int_a^b g(x) dx$ 收敛时, $\int_a^b f(x) dx$ 收敛;
- (2) 当 $\int_a^b f(x) dx$ 发散时, $\int_a^b g(x) dx$ 发散.

定理 5.5 (比较准则 II) 设 f, g 在 $(a, b]$ 上非负连续, a 是它们的奇点, 且 $g(x) > 0$. 又 $\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x)}{g(x)} = \lambda$ (有限或 $+\infty$), 则

- (1) 当 $\lambda > 0$ 时, $\int_a^b f(x) dx$ 与 $\int_a^b g(x) dx$ 同时收敛或同时发散;
- (2) 当 $\lambda = 0$ 时, 若 $\int_a^b g(x) dx$ 收敛, 则 $\int_a^b f(x) dx$ 也收敛;
- (3) 当 $\lambda = +\infty$ 时, 若 $\int_a^b g(x) dx$ 发散, 则 $\int_a^b f(x) dx$ 也发散.



二维码 3.5.2

绝对收敛与收敛的关系.

定理 5.6 (绝对收敛准则) 设 f 在 $(a, b]$ 上连续, a 是奇点. 若

$\int_a^b |f(x)| dx$ 收敛, 则 $\int_a^b f(x) dx$ 也收敛 (此时称 $\int_a^b f(x) dx$ 绝对收敛.).

例 5.12 判定下列积分的敛散性:

$$\begin{aligned} (1) & \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{(1-x^2)(1-k^2x^2)}} \quad (k^2 < 1); & (2) & \int_0^1 \frac{\sin x}{x^{3/2}} dx; \\ (3) & \int_0^1 \frac{dx}{(\sqrt{x})^3 + 3x^2}; & (4) & \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}} \sin \frac{1}{x} dx. \end{aligned}$$

解 (1) 当 $x \in [0, 1)$ 时,

$$\begin{aligned} 0 &< \frac{1}{\sqrt{(1-x^2)(1-k^2x^2)}} = \frac{1}{\sqrt{1-x} \sqrt{(1+x)(1-k^2x^2)}} \\ &< \frac{1}{\sqrt{1-k^2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{1-x}}, \end{aligned}$$

而积分

$$\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1-k^2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{1-x}} dx = \frac{1}{\sqrt{1-k^2}} \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x}}$$

收敛, 由比较准则 I 知原积分收敛.

(2) 取 $f(x) = \frac{\sin x}{x^{3/2}}, g(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$, 则

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin x}{x} = 1.$$

又 $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx$ 收敛, 由比较准则 II 知原积分收敛.

(3) 取 $f(x) = \frac{1}{(\sqrt{x})^3 + 3x^2}, g(x) = \frac{1}{(\sqrt{x})^3}$, 则

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^{3/2}}{x^{3/2} + 3x^2} = 1.$$

又 $\int_0^1 \frac{1}{x^{3/2}} dx$ 发散, 由比较准则 II 知原积分发散.

(4) 由于 $|f(x)| = \left| \frac{1}{\sqrt{x}} \sin \frac{1}{x} \right| \leq \frac{1}{\sqrt{x}}$, 而 $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx$ 收敛, 由比较准则 I 知

$\int_0^1 |f(x)| dx$ 收敛, 因而原积分绝对收敛. $\blacksquare$

5.5 Γ 函数

作为反常积分的一个具体例子, 我们来介绍在工程技术中有重要应用的一个特殊函数—— Γ (Gamma) 函数, 它是用含有参数的反常积分来定义的非初等函数.

在说明什么是 Γ 函数之前, 先证明含参数 a 的反常积分 $\int_0^{+\infty} x^{\alpha-1} e^{-x} dx$ 当 $\alpha > 0$ 时收敛.

事实上, 由于这个反常积分的积分区间 $[0, +\infty)$ 是无穷的, 并且当 $\alpha-1 < 0$ 时, $x=0$ 是 $x^{\alpha-1} e^{-x}$ 的奇点, 因此, 它既是无穷积分, 又是无界函数的积分. 为了讨论它的收敛性, 将它改写成

$$\int_0^{+\infty} x^{\alpha-1} e^{-x} dx = \int_0^1 x^{\alpha-1} e^{-x} dx + \int_1^{+\infty} x^{\alpha-1} e^{-x} dx.$$

对于积分 $\int_0^1 x^{\alpha-1} e^{-x} dx$, 当 $\alpha \geq 1$ 时为定积分. 当 $0 < \alpha < 1$ 时, 由于反常积分 $\int_0^1 x^{\alpha-1} dx$ 收敛 (它属于例 5.6 中的无界函数 p 积分), 而

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^{\alpha-1} e^{-x}}{x^{\alpha-1}} = 1,$$

由无界函数积分的比较审敛准则 II 可知, 当 $0 < \alpha < 1$ 时, 积分 $\int_0^1 x^{\alpha-1} e^{-x} dx$ 收敛. 故当 $\alpha > 0$ 时, 该积分收敛.

又因为无穷积分 $\int_1^{+\infty} e^{-\frac{x}{2}} dx$ 显然收敛, 而对任何实数 α ,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^{\alpha-1} e^{-x}}{e^{-\frac{x}{2}}} = 0,$$

由无穷积分的比较准则 II 可知, 对于任何实数 α , 积分 $\int_1^{+\infty} x^{\alpha-1} e^{-x} dx$ 都收敛.

综上所述, 当 $\alpha > 0$ 时, 反常积分 $\int_0^{+\infty} x^{\alpha-1} e^{-x} dx$ 收敛.

定义 5.3 (Γ 函数) 由反常积分 $\int_0^{+\infty} x^{\alpha-1} e^{-x} dx$ 在区间 $(0, +\infty)$ 内确定的以 α 为自变量的函数, 称为 Γ 函数, 记作

$$\Gamma(\alpha) = \int_0^{+\infty} x^{\alpha-1} e^{-x} dx, \quad \alpha \in (0, +\infty). \quad (5.9)$$

利用分部积分法不难得知, Γ 函数满足如下的递推关系:

$$\Gamma(\alpha + 1) = \alpha \Gamma(\alpha). \quad (5.10)$$

事实上,

$$\begin{aligned} \Gamma(\alpha + 1) &= \int_0^{+\infty} x^\alpha e^{-x} dx = -x^\alpha e^{-x} \Big|_0^{+\infty} + \alpha \int_0^{+\infty} x^{\alpha-1} e^{-x} dx \\ &= \alpha \int_0^{+\infty} x^{\alpha-1} e^{-x} dx = \alpha \Gamma(\alpha). \end{aligned}$$

在递推关系式(5.10)中取 $\alpha = n \in \mathbf{N}_+$, 并连续使用 n 次得

$$\Gamma(n + 1) = n\Gamma(n) = \cdots = n! \Gamma(1).$$

而

$$\Gamma(1) = \int_0^{+\infty} e^{-x} dx = -e^{-x} \Big|_0^{+\infty} = 1,$$

故

$$\Gamma(n + 1) = \int_0^{+\infty} x^n e^{-x} dx = n!.$$

习题 3.5

(A)

1. 利用定义判定下列无穷积分的敛散性. 如果收敛, 计算它的值.

$$(1) \int_1^{+\infty} \frac{dx}{(1+x)\sqrt{x}}; \quad (2) \int_5^{+\infty} \frac{dx}{x(x+15)};$$

$$(3) \int_0^{+\infty} e^{-\sqrt{x}} dx; \quad (4) \int_1^{+\infty} \frac{\arctan x}{x^2} dx;$$

$$(5) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{x^2 + 2x + 2}; \quad (6) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} dx.$$

2. 利用定义判定下列无界函数积分的敛散性. 如果收敛, 计算它的值.

$$(1) \int_0^1 \frac{x dx}{\sqrt{1-x^2}}; \quad (2) \int_1^2 \frac{dx}{(x-1)^2};$$

$$(3) \int_1^2 \frac{x}{\sqrt{x-1}} dx; \quad (4) \int_0^2 \frac{dx}{x^2 - 4x + 3};$$

$$(5) \int_a^b \frac{dx}{\sqrt{(x-a)(b-x)}} \quad (a < b); \quad (6) \int_0^1 \ln x dx;$$

$$(7) \int_1^e \frac{dx}{x \sqrt{1 - (\ln x)^2}}; \quad (8) \int_1^3 \ln \sqrt{\frac{\pi}{|2-x|}} dx.$$

3. 利用定义判定下列反常积分的敛散性. 如果收敛, 计算它的值.

$$(1) \int_{-\frac{\pi}{4}}^{-\infty} \frac{1}{x^2} \sin \frac{1}{x} dx;$$

$$(2) \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x \sqrt{x-1}}.$$

4. 当 k 取何值时, 反常积分 $\int_e^{+\infty} \frac{dx}{x(\ln x)^k}$ 收敛? k 为何值时它发散?

5. 利用各种判别准则, 讨论下列无穷积分的敛散性:

$$(1) \int_0^{+\infty} \frac{x dx}{x^3 + x^2 + 1};$$

$$(2) \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x \sqrt{x+1}};$$

$$(3) \int_1^{+\infty} \frac{dx}{\sqrt{x\sqrt{x}}};$$

$$(4) \int_0^{+\infty} e^{-kx} \cos x dx \quad (k > 0).$$

6. 利用各种判别准则, 讨论下列反常积分的敛散性:

$$(1) \int_0^2 \frac{dx}{\ln x};$$

$$(2) \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^4}};$$

$$(3) \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x} \sqrt{1-x^2}};$$

$$(4) \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt[3]{x} (1-x)^2};$$

$$(5) \int_2^{+\infty} \frac{dx}{x^3 \sqrt{x^2 - 3x + 2}}.$$

7. 下列两种判定积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x}{1+x^2} dx$ 敛散性的做法哪一种是错误的? 为什么?

解法一

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x}{1+x^2} dx &= \lim_{a \rightarrow +\infty} \int_{-a}^{+a} \frac{x}{1+x^2} dx = \lim_{a \rightarrow +\infty} \frac{1}{2} \ln(1+x^2) \Big|_{-a}^a \\ &= \lim_{a \rightarrow +\infty} \frac{1}{2} \{ \ln(1+a^2) - \ln[1+(-a)^2] \} = 0, \end{aligned}$$

故该积分收敛.

解法二

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x}{1+x^2} dx &= \int_{-\infty}^0 \frac{x}{1+x^2} dx + \int_0^{+\infty} \frac{x}{1+x^2} dx \\ &= \lim_{a \rightarrow +\infty} \frac{1}{2} \ln(1+x^2) \Big|_a^0 + \lim_{b \rightarrow +\infty} \frac{1}{2} \ln(1+x^2) \Big|_0^b, \end{aligned}$$

由于两个极限都不存, 所以该积分发散.

8. 下列两种判定积分 $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x(1+x)} dx$ 敛散性的做法哪一种是错误的? 为什么?

解法一

$$\int_1^{+\infty} \frac{1}{x(1+x)} dx = \int_1^{+\infty} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{1+x} \right) dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} \ln \frac{x}{1+x} \Big|_1^b = \ln 2,$$

因而收敛.

解法二

$$\int_1^{+\infty} \frac{1}{x(1+x)} dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} \ln x \Big|_1^b - \lim_{b \rightarrow +\infty} \ln(1+x) \Big|_1^b,$$

两个极限都不存在,因而发散.

(B)

1. 设 f 在 $[a, c) \cup (c, b]$ 连续, 且 $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = \infty$, 那么反常积分 $\int_a^b f(x) dx$ 能否用极限

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \left\{ \int_a^{c-\varepsilon} f(x) dx + \int_{c+\varepsilon}^b f(x) dx \right\}$$

来定义? 为什么? 讨论积分 $\int_0^2 \frac{dx}{1-x}$ 的敛散性.

2. 讨论下列反常积分的敛散性:

$$(1) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{\sin^p x \cos^q x} \quad (p, q > 0); \quad (2) \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^p \ln^q x} \quad (p, q > 0);$$

$$(3) \int_0^{+\infty} \frac{\ln(1+x)}{x^\alpha} dx \quad (0 < \alpha < +\infty); \quad (4) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\ln \sin x}{\sqrt{x}} dx.$$

3. 证明: 当 $p > 0, q > 0$ 时, 反常积分 $\int_0^1 x^{p-1} (1-x)^{q-1} dx$ 收敛. 此时, 该积分是参数 p, q 的函数, 称为 **Beta 函数**, 记作

$$\beta(p, q) = \int_0^1 x^{p-1} (1-x)^{q-1} dx \quad (p > 0, q > 0).$$

进而证明 Beta 函数有下列性质:

$$(1) \beta(p, q) = \beta(q, p);$$

$$(2) \text{ 当 } q > 1 \text{ 时, } \beta(p, q) = \frac{q-1}{p+q-1} \beta(p, q-1);$$

$$\text{当 } p > 1 \text{ 时, } \beta(p, q) = \frac{p-1}{p+q-1} \beta(p-1, q);$$

$$(3) \text{ 若 } m, n \in \mathbf{N}_+, \text{ 则 } \beta(n, m) = \frac{\Gamma(n)\Gamma(m)}{\Gamma(m+n)}.$$

第3章习题

1. 选择题(在下列各题给出的四个选项中, 只有一个是正确的, 试选择正确的选项并说明理由.)

- (1) 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上存在原函数 $F(x)$, 则().

(A) $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积

(B) $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续

(C) $\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$

(D) $F(x)$ 在 $[a, b]$ 上可导

- (2) 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 则().

(A) $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上存在原函数

(B) $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续

(C) $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上最多只能有有限个间断点

(D) $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界

(3) 设 $f(x)$ 是连续函数, $F(x)$ 是 $f(x)$ 的原函数, 则().

- (A) 当 $f(x)$ 是奇函数时, $F(x)$ 必是偶函数
 (B) 当 $f(x)$ 是偶函数时, $F(x)$ 必是奇函数
 (C) 当 $f(x)$ 是周期函数时, $F(x)$ 必是周期函数
 (D) 当 $f(x)$ 是单调增函数时, $F(x)$ 必是单调增函数

(4) 为了利用换元法计算下列各题中的定积分, 都给出了变量代换. 其中正确的是().

- (A) $\int_0^1 x^2 dx$, 设 $t = x^2$ (B) $\int_{-1}^1 \frac{dx}{1+x^2}$, 设 $x = \frac{1}{t}$
 (C) $\int_0^\pi \frac{dx}{1+\sin^2 x}$, 设 $t = \tan x$ (D) $\int_1^4 \frac{dx}{1+\sqrt{x}}$, 设 $x = t^2$

2. 讨论函数

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sin 2(e^x - 1)}{\int_0^x \sqrt{1+t^3} dt}, & x > 0, \\ 2, & x = 0, \\ \frac{1}{x} \int_0^x \cos^2 t dt, & x < 0 \end{cases}$$

的连续性.

3. 设 $g(x)$ 是可微函数 $f(x)$ 的反函数, 其中 $x > 0$, 且 $\int_1^{f(x)} g(t) dt = \frac{1}{3}(x^{\frac{3}{2}} - 8)$, 求 $f(x)$.

4. 求下列极限:

- (1) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k}$; (2) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n \frac{2^{\frac{k}{n}}}{n + \frac{1}{k}}$
 (3) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1^p + 2^p + \cdots + n^p}{n^{p+1}}$ ($p > 0$); (4) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{x^n}{1+x^n} dx$.

5. 求下列积分:

- (1) $\int \frac{x \ln(x + \sqrt{1+x^2})}{\sqrt{1+x^2}} dx$; (2) $\int \frac{\arctan e^x}{e^x} dx$;
 (3) $\int \frac{\arctan x}{x^2(1+x^2)} dx$; (4) $\int \cos^2 \sqrt{x} dx$;
 (5) $\int \cos \ln x dx$; (6) $\int \sqrt{\frac{1+x}{1-x}} dx$;
 (7) $\int \frac{dx}{\sin x \sqrt{1+\cos x}}$; (8) $\int_0^\pi \frac{\sin x}{\sqrt{1+\sin x}} dx$;
 (9) $\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{dx}{1+\sin x}$; (10) $\int_0^a \frac{dx}{x + \sqrt{a^2 - x^2}}$;

$$(11) \text{ 设 } \int_{\alpha}^{2\ln 2} \frac{dt}{\sqrt{e^t - 1}} = \frac{\pi}{6}, \text{ 求 } \alpha; \quad (12) \int_0^{\pi} \sqrt{\sin x - \sin^3 x} dx;$$

$$(13) \text{ 设 } f(x) = \begin{cases} \frac{1}{1+x}, & x \geq 0, \\ \frac{1}{1+e^x}, & x < 0, \end{cases} \text{ 求 } \int_0^2 f(x-1) dx;$$

$$(14) \int \frac{dx}{\sqrt{e^x - 1}};$$

$$(15) \int_{\frac{1}{e}}^e |\ln x| dx;$$

$$(16) \int_1^e \ln^3 x dx;$$

$$(17) \int_0^{2n\pi} \frac{dx}{\sin^4 x + \cos^4 x} \quad (n \in \mathbf{N}_+);$$

$$(18) \int_0^1 x^{m-1} (1-x)^{n-1} dx \quad (n, m \in \mathbf{N}_+);$$

$$(19) \int \sqrt{\frac{x}{1+x\sqrt{x}}} dx;$$

$$(20) \int x(1+x^2) \operatorname{arccot} x dx;$$

$$(21) \int x \tan x \sec^4 x dx;$$

$$(22) \int \frac{x+1}{\sqrt{x-x^2}} dx.$$

6. 设 $f(x)$ 为连续函数, 证明:

$$\int_0^{2\pi} f(a \cos x + b \sin x) dx = 2 \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} f(\sqrt{a^2 + b^2} \sin x) dx \quad (\text{其中 } a, b \text{ 为常数}).$$

7. 设 $f(n) = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^n x dx \quad (n > 2, n \in \mathbf{N}_+)$, 证明: $f(n) + f(n-2) = \frac{1}{n-1}$.

8. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续且单调减, 证明: 对任何 $\alpha \in (0, 1)$ 有

$$\int_0^{\alpha} f(x) dx \geq \alpha \int_0^1 f(x) dx.$$

9. 设 $f(x) = \int_1^x \frac{\ln x}{1+x} dx$, 求 $f(x) + f\left(\frac{1}{x}\right)$.

10. 设 $f(x)$ 连续, $f(\pi) = 2$, $\int_0^{\pi} [f(x) + f''(x)] \sin x dx = 5$, 求 $f(0)$.

11. 求 $\int_{-1}^1 |x-y| e^x dx$, 其中 $|y| < 1$.

12. 已知 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x+c}{x-c} \right)^x = \int_{-\infty}^c x e^{2x} dx$, 求 c .

13. 求直线 $y = \frac{x}{2}$, $x = 1$ 及曲线 $y = \lim_{a \rightarrow +\infty} \frac{x}{1+x^2 - e^{ax}}$ 所围成平面图形的面积.

14. 求曲线 $y = e^{-x} \sqrt{\sin x} \quad (x \geq 0)$ 与 x 轴围成图形绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积.

15. 在曲线 $y = 1 - x^2$ 上找一点 $P(x_0, y_0)$, 其中 $x_0 \neq 0$, 过 P 作该曲线的切线, 使切线与该曲线及两坐标轴围成平面图形面积最小.

16. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可微, 且 $f(1) = 2 \int_0^{\frac{1}{2}} x f(x) dx$. 证明: 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使 $f(\xi) +$

$$\xi f'(\xi) = 0.$$

综合练习题

某工厂生产某产品经过两道工序.第一道工序在甲车间进行,第二道工序在乙车间进行,甲车间的产品作为乙车间的原料.甲车间的生产速度为每月 500 件,乙车间的生产速度为每月 100 件.由于受到乙车间生产能力的限制,甲车间要进行等周期的有间断的生产,同时还必须保证乙车间不停工待料.甲的产品运到乙之前要包装,平均每批产品(即一个周期内生产的产品)的包装费为 5 元.如果甲车间的产品运送到乙车间后暂时来不及加工,则要花储存费用,每件产品每天的储存费为 0.006 元.

- (1) 试将一个月內用于包装和储存产品的总费用 y 表示为生产周期 T (天)的函数 $y=f(T)$;
- (2) 求最优生产周期 T_0 ,使 $f(T)$ 最小,并求甲车间在一个周期 $[0, T_0]$ 内的实际生产的天数 t_0 .